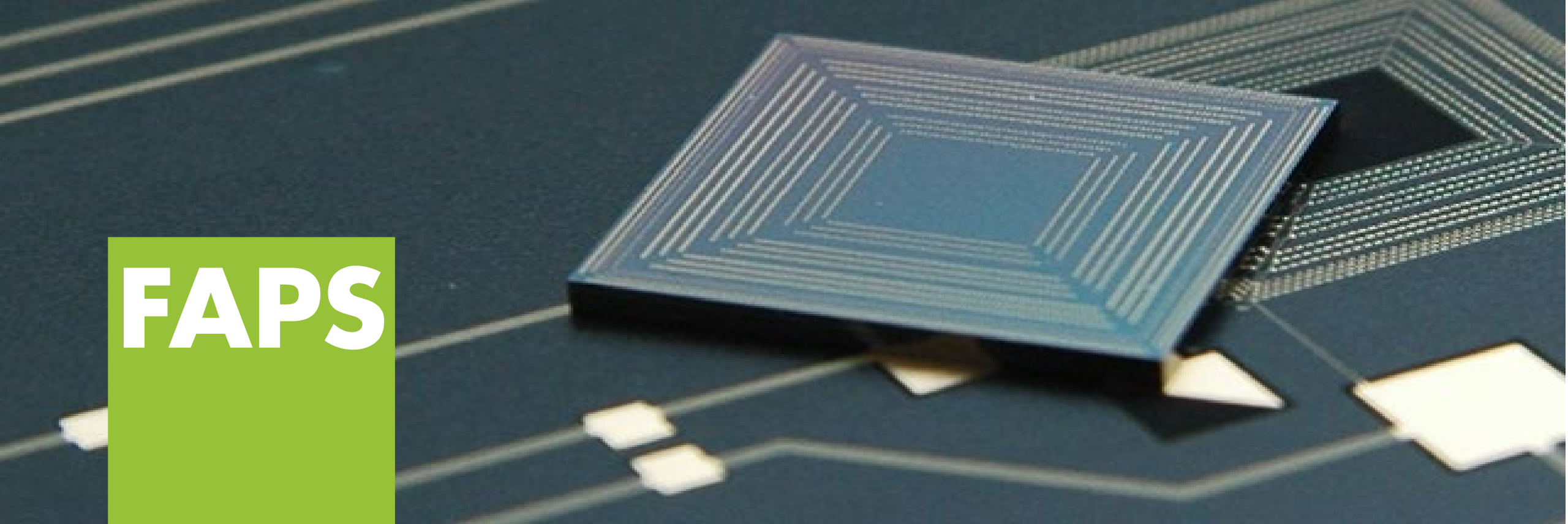




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



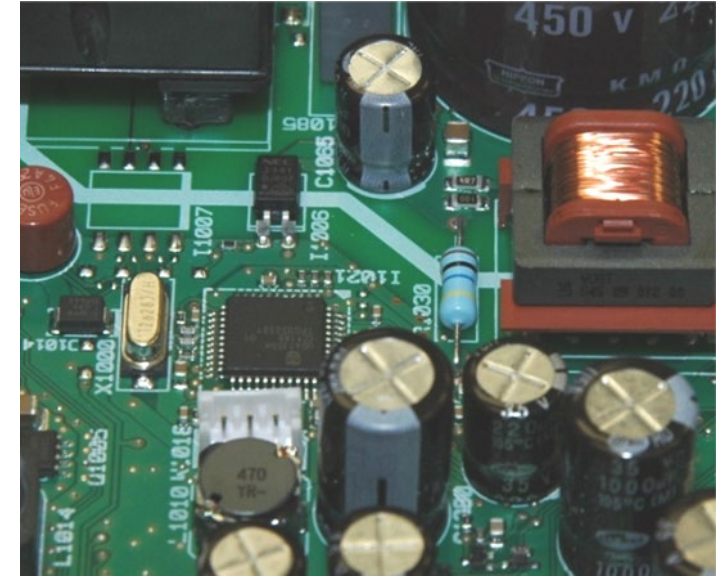
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

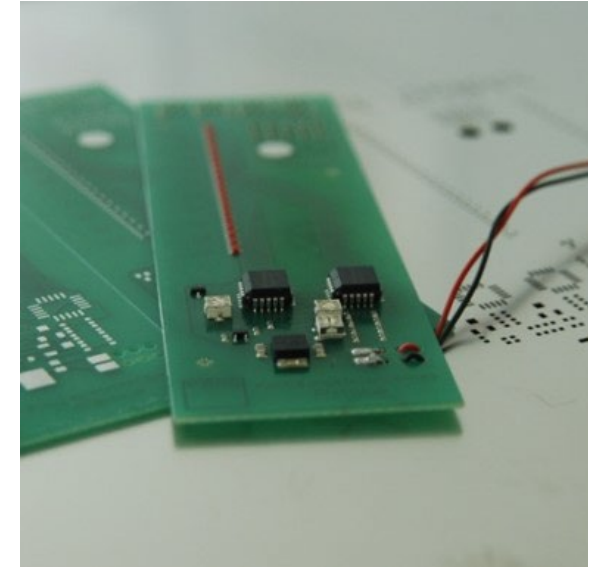
1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



VE 1

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion.

- **Fertigungsschritte einer elektronischen Baugruppe**
- Vorgehensmodell bei der Entwicklung einer elektronischen Baugruppe
- Layoutentwurf von Schaltungsträgern
- Weiterverarbeitung der Konstruktionsdaten
- MIDCAD für den Layoutentwurf von räumlichen Schaltungsträgern



Mechanische, elektro-mechanische und hydraulische Funktionen werden zunehmend durch Elektronik ersetzt.

Automobil

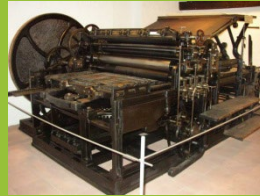
Schaltgetriebe



Automatik-
getriebe

Werkzeugmaschinen

Druck-
maschine



Farblaser-
kopierer

Unterhaltungselektronik

Foto-
Kamera



Digital-
Kamera

Telekommunikation

Telefon



Smart-
phone

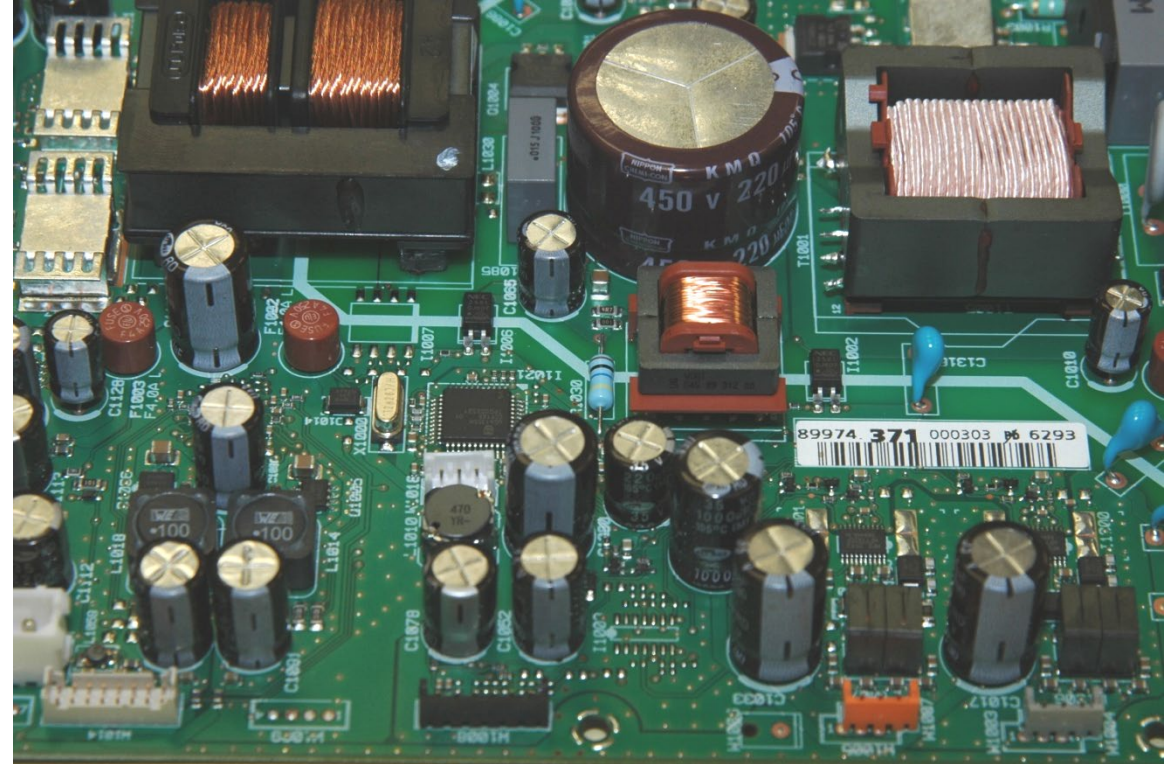
Eine elektronische Baugruppe besteht aus diesen Komponenten:

Leiterplatte (Printed Circuit Board - PCB)

- Substratmaterial starr, flexibel, 3D
 - Elektrische Isolierung der Leiterzüge
 - Mechanische Fixierung der Bauelemente
- Leiterbild
 - Leiterzüge und Anschlussflächen
 - Elektrische Kontaktierung der Bauelemente
 - Durchkontaktierungen
 - Außen- und evtl. Innenlagen

Elektronische Bauteile

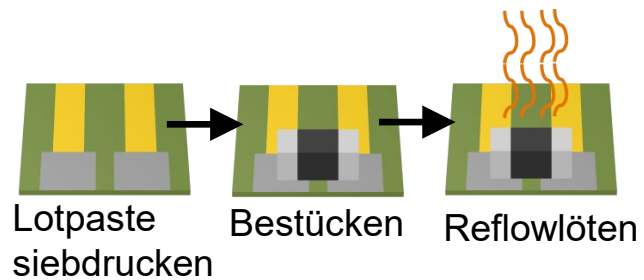
- Aktive und passive Bauelemente
- Mechanische Komponenten, Steckverbinder
- Kühlkörper
- Displays, Anzeigen



Die Verfahrenskette für oberflächenmontierte Bauelemente ist deutlich kürzer als die Prozesskette für bedrahtete Bauelemente.



SMD Verfahrenskette

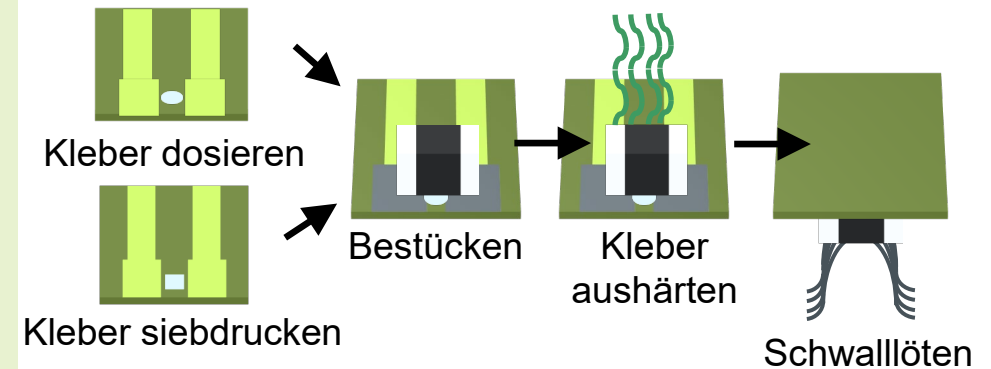


THT - Through Hole
Technology

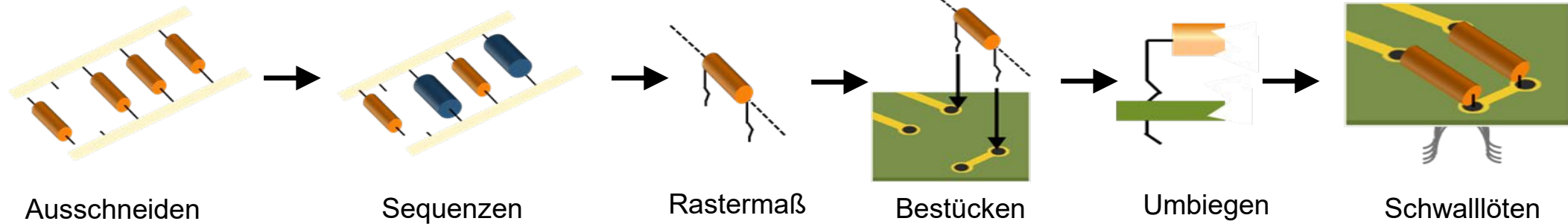
THD - Through Hole Device

SMT - Surface Mounted
Technology

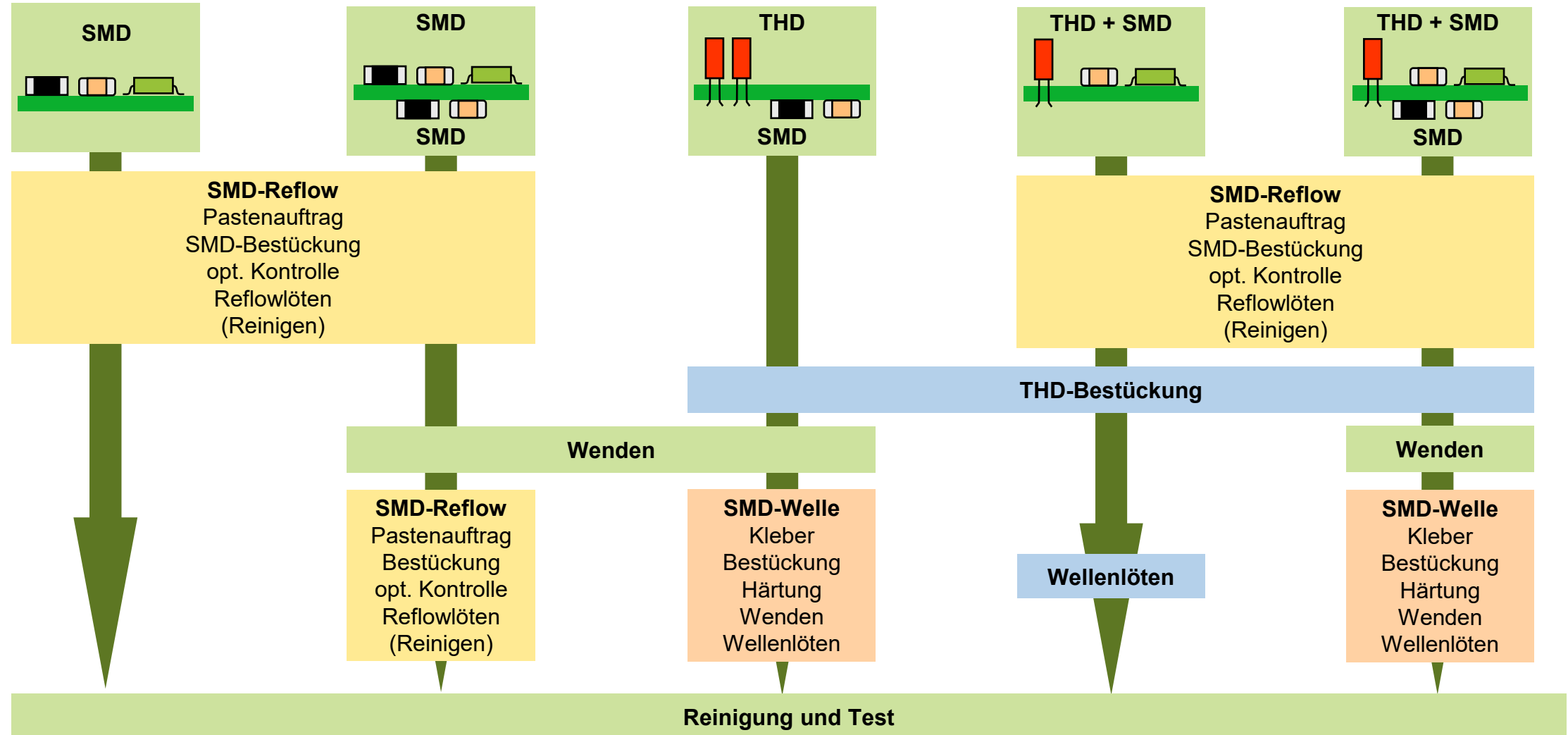
SMD - Surface Mounted
Device



THD Verfahrenskette



Die technologische Verfahrenskette unterscheidet sich für einseitige oder zweiseitige Leiterplatten.



Der Auftrag der Lotpaste erfolgt im Schablonendruckverfahren.

Druckvorgang

1

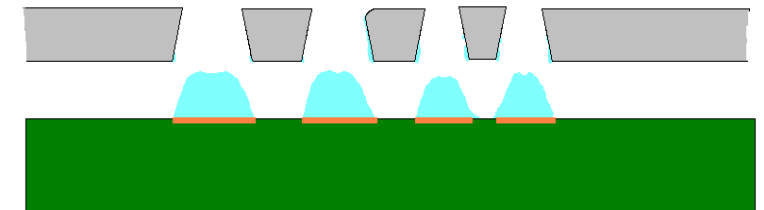
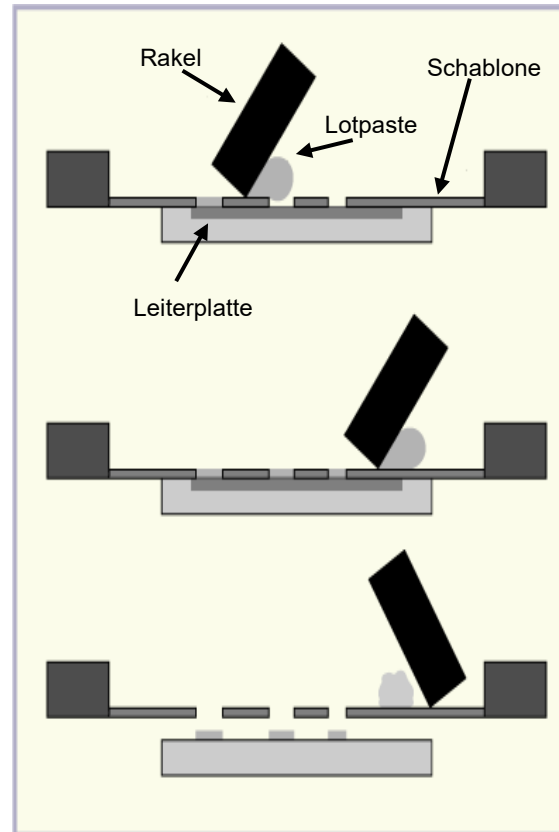
Lotpaste rollt vor dem Rakel

2

Lotpaste wird infolge des Rakeldrucks durch die Schablonenöffnungen auf die Pads gedrückt

3

Schablone wird entfernt



Bauelemente werden über automatisierte Zuführeinheiten platziert.

Der Bestückautomat holt die benötigten Bauelemente von den Zuführeinheiten (Feeder) ab und platziert sie in den Lotdepots auf der Leiterplatte



<https://www.youtube.com/watch?v=HSlvi2b3iao>

Das Löten der Leiterplatte kann beispielsweise im Konvektions-Lötofen erfolgen.

Konvektions-Lötofen:

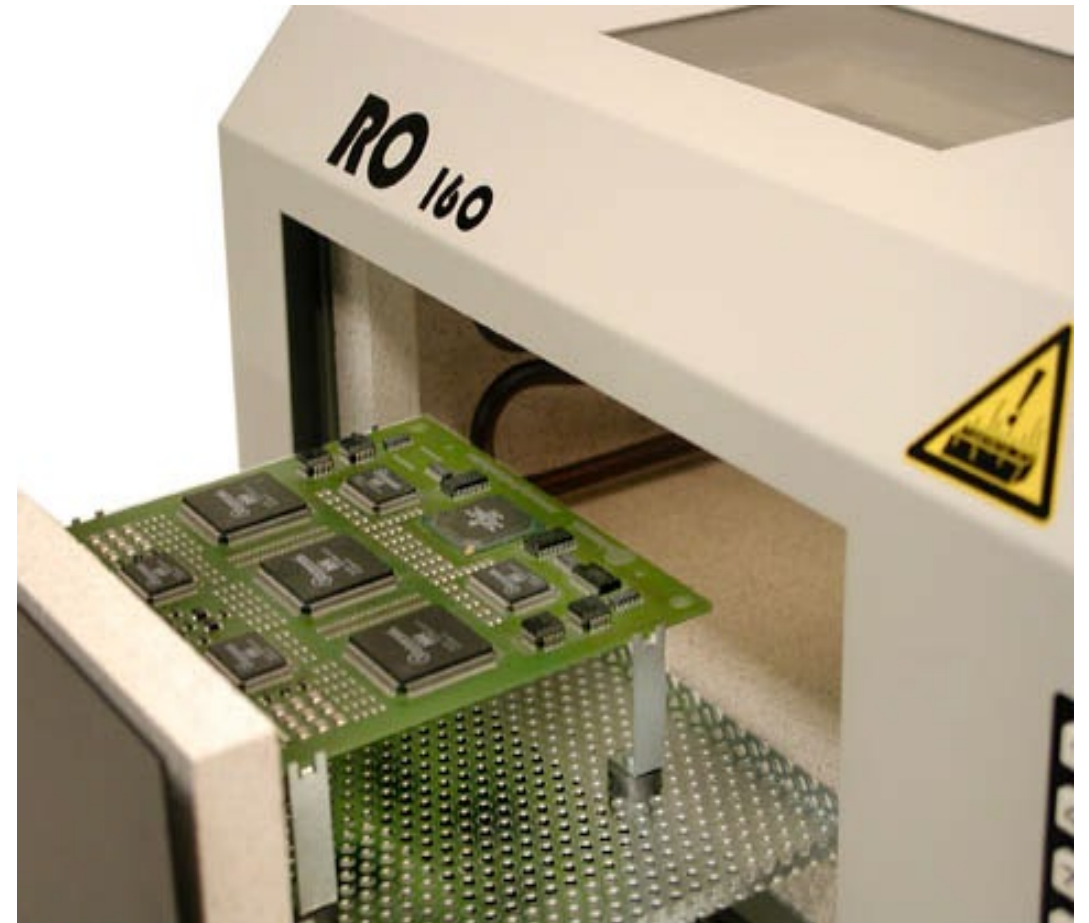
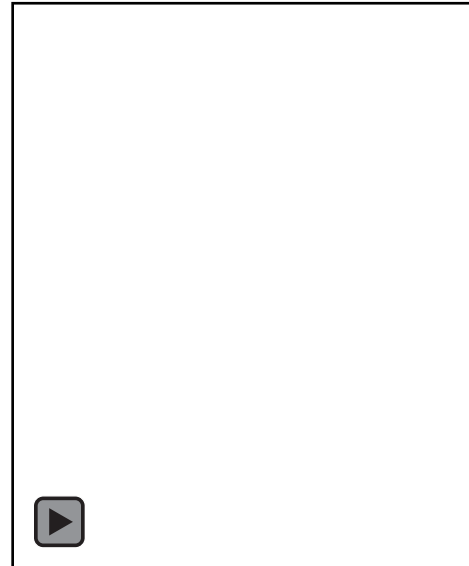
- Leiterplatte wird durch heißes Prozessgas erhitzt

→ Lotdepots schmelzen

Konvektion:

Lötprozess erfolgt durch das Mitführen von Wärme über strömende Gase (z.B. Stickstoff)

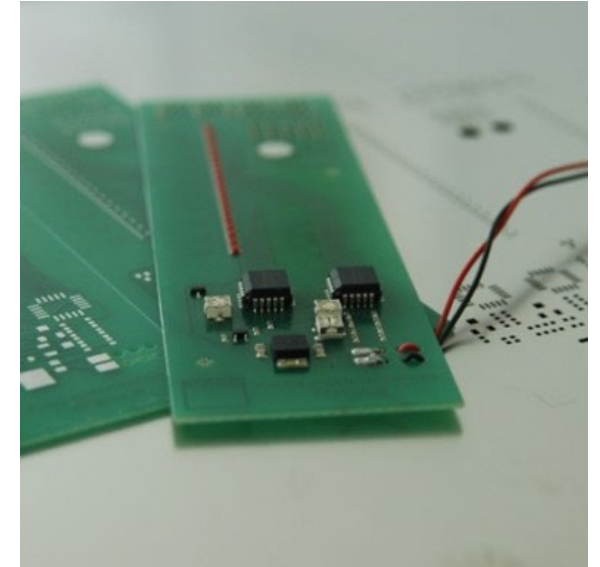
- Gas ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung



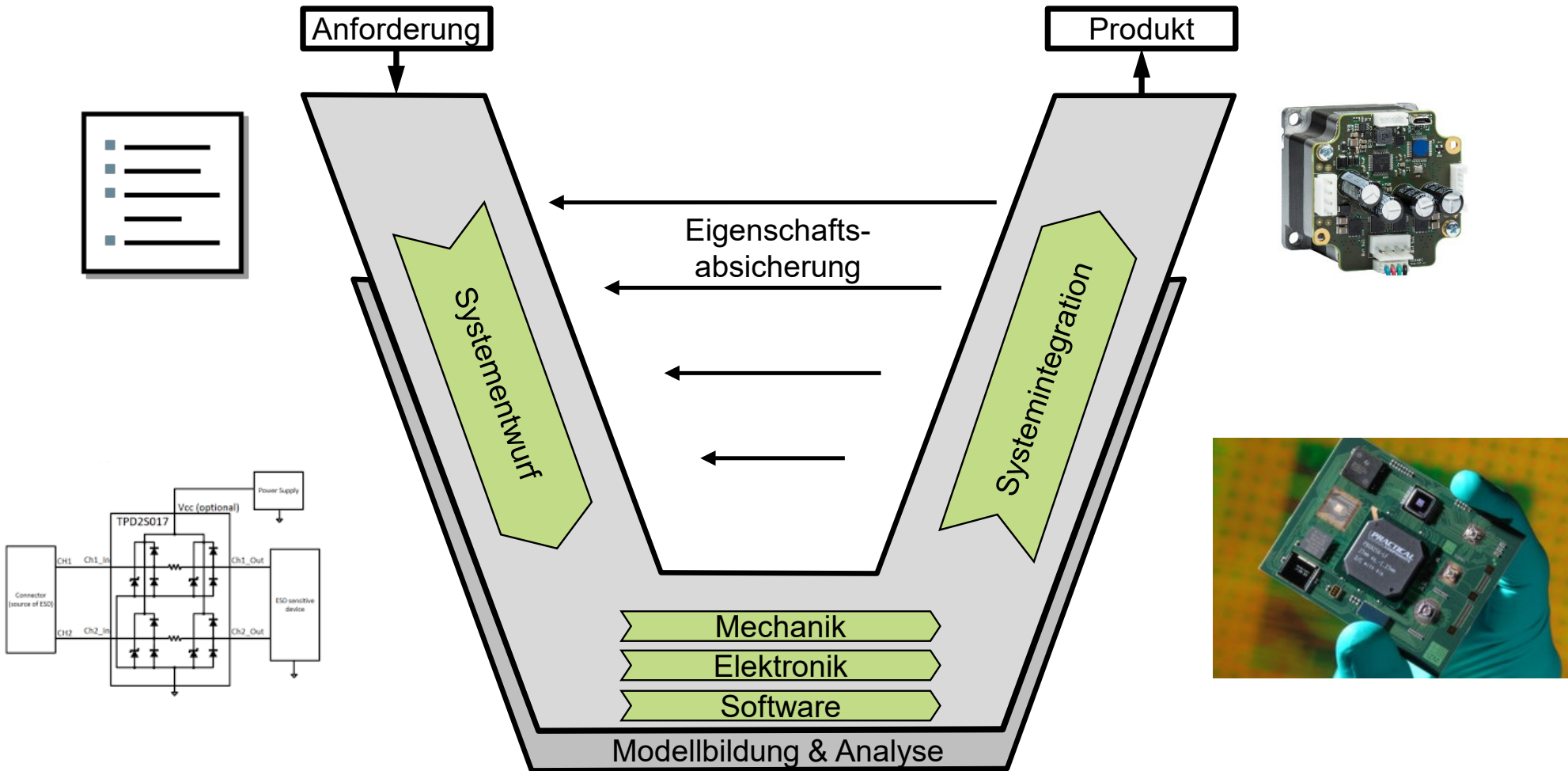
VE 1

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion.

- Fertigungsschritte einer elektronischen Baugruppe
- **Vorgehensmodell bei der Entwicklung einer elektronischen Baugruppe**
- Layoutentwurf von Schaltungsträgern
- Weiterverarbeitung der Konstruktionsdaten
- MIDCAD für den Layoutentwurf von räumlichen Schaltungsträgern

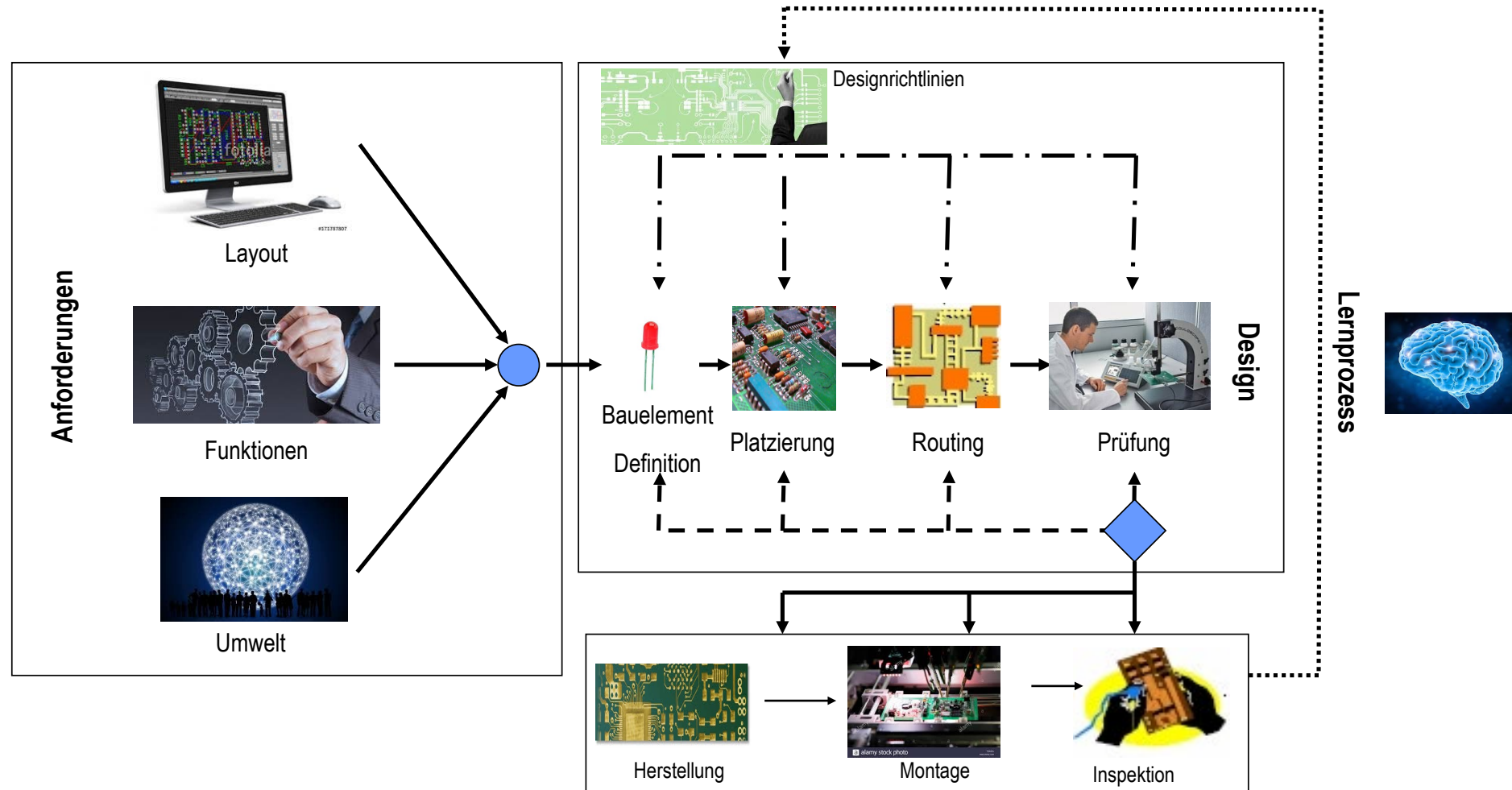


VDI-Richtlinie 2206 beschäftigt sich mit der Entwicklung mechatronischer Produkte.

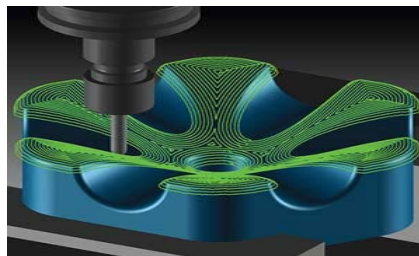
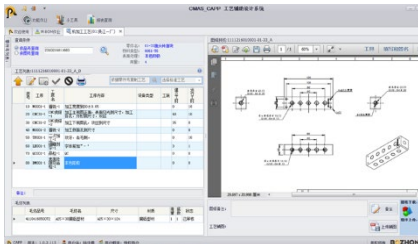
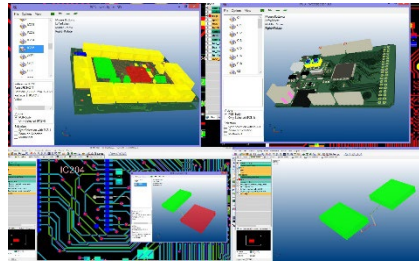
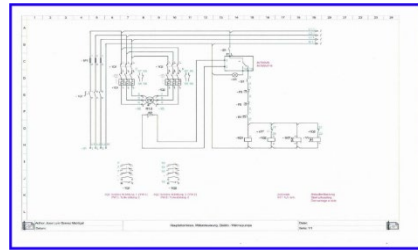


(Quelle: VDI 2206)

Die Entwurfsmethodik für konventionelle Leiterplatten orientiert sich an dem Fertigungsprozess und nutzt hierfür Designrichtlinien.



CAD/CAM-Verfahrenskette für die Entwicklung elektronischer Schaltungsträger



Idee

Produkt

CAE

Schaltplanentwurf

- Logische Definition der Schaltung
- Gehäuseformen festlegen
- Electrical-Rule-Check durchführen
- Erstellung der Netzliste

Simulation

CAD

Layoutentwurf

- Leiterplattenkontur erstellen
- Platzieren der Bauelemente
- Designrichtlinien festlegen
- Routing der Leiterzüge
- Design-Rule-Check durchführen

Design Rule
Checks

CAP

Fertigungsplanung

- Konstruktionsdaten für Leiterplatte
- Bestückprogramme generieren
- Materialdisposition
- Prüfadaptererstellung

Manufacturing
Rule Checks

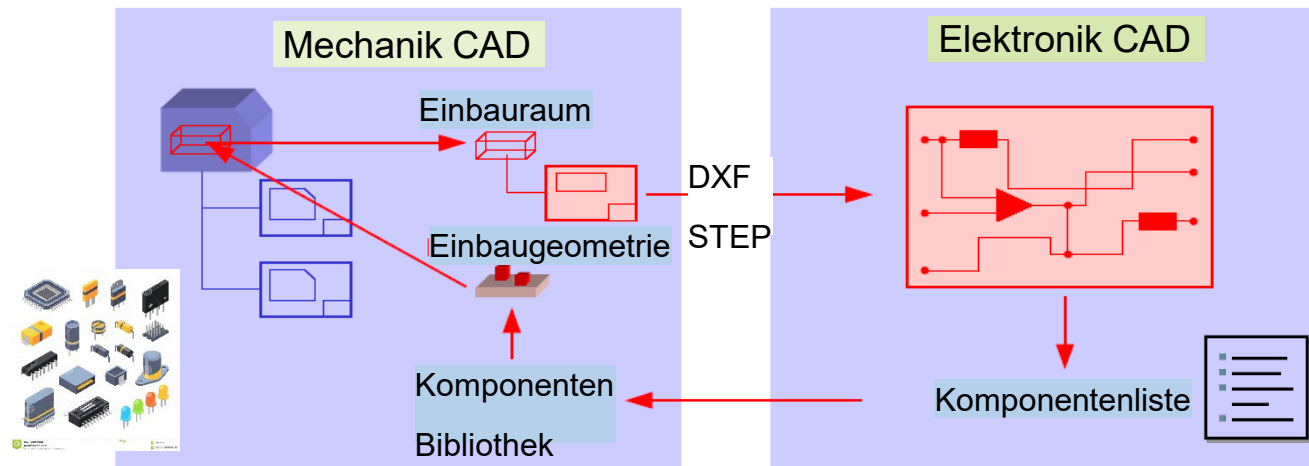
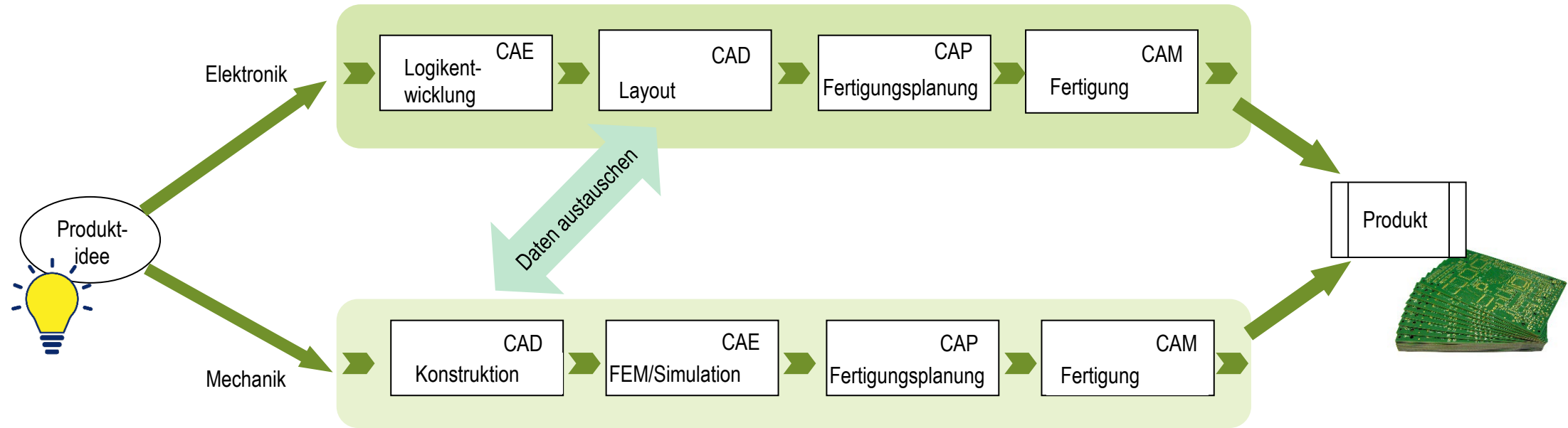
CAM

Fertigung

- Leiterplattenfertigung
- Bestückung
- Löten
- Test

Prüfung
Diagnose

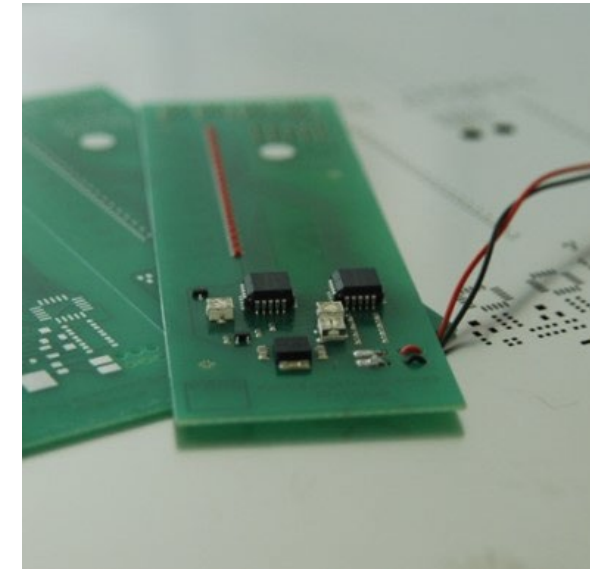
Elektronik und Mechanik – von der Produktidee zur Montage



VE 1

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion.

- Fertigungsschritte einer elektronischen Baugruppe
- Vorgehensmodell bei der Entwicklung einer elektronischen Baugruppe
- **Layoutentwurf von Schaltungsträgern**
- Weiterverarbeitung der Konstruktionsdaten
- MIDCAD für den Layoutentwurf von räumlichen Schaltungsträgern



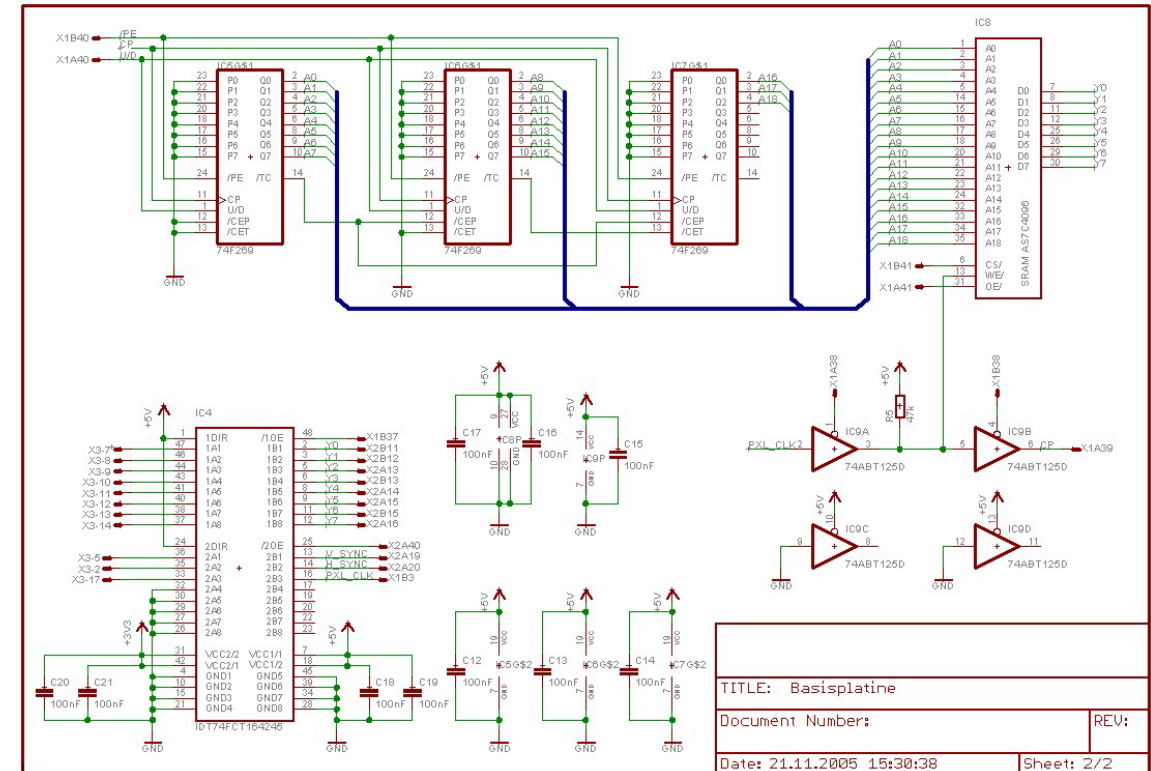
Der Schaltplan beschreibt die Funktion der elektronischen Schaltung.

Bestandteile

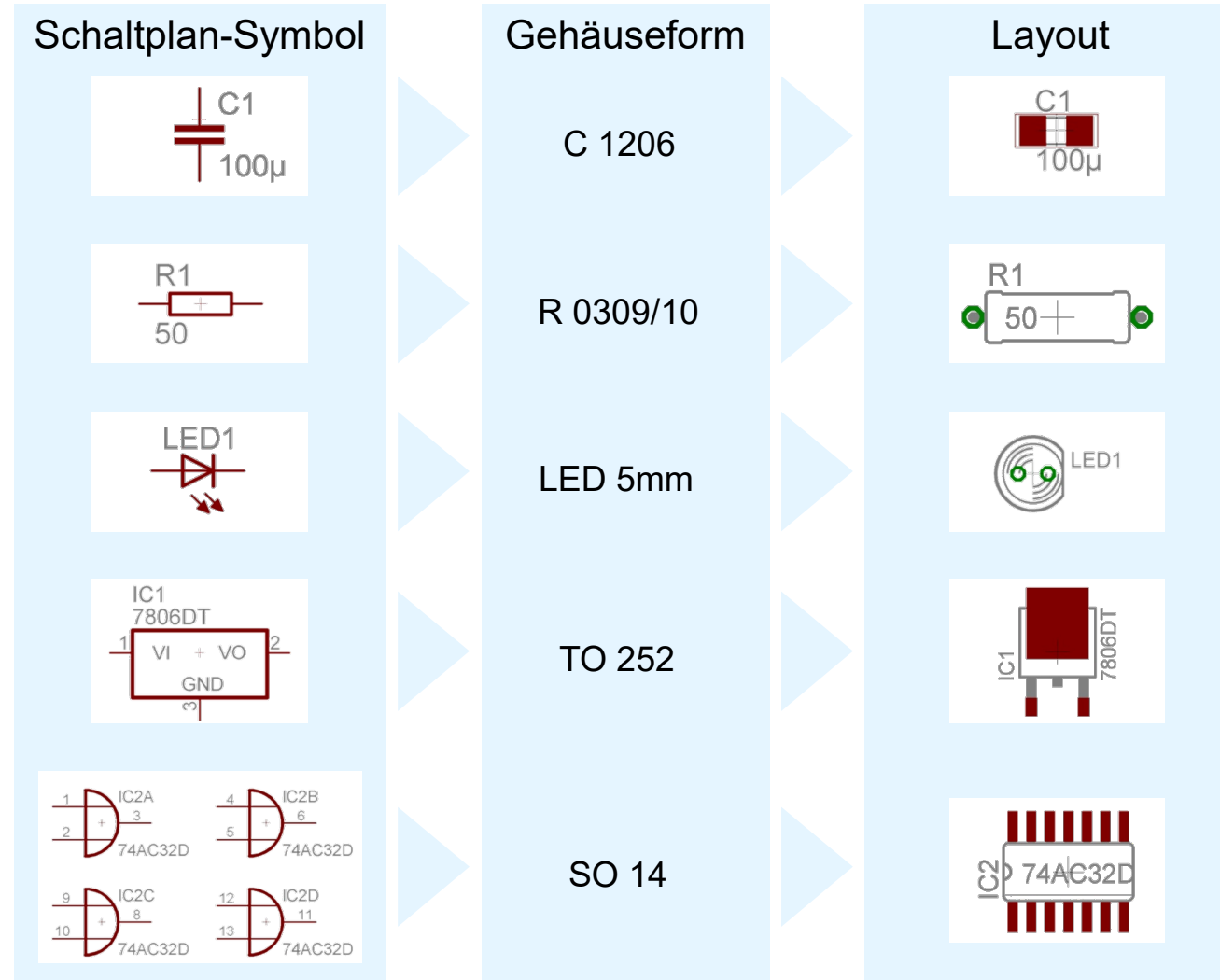
- Symbole der Bauelemente mit Ein- und Ausgänge
- Namen und Werte der Bauelemente
- Elektrische Verknüpfungen der Bauelemente

Electrical-Rule-Check (ERC)

- Offene Ein- und Ausgänge
- Fehlerhafte Netze, unerlaubte Verbindungen
- Unvollständige Netze



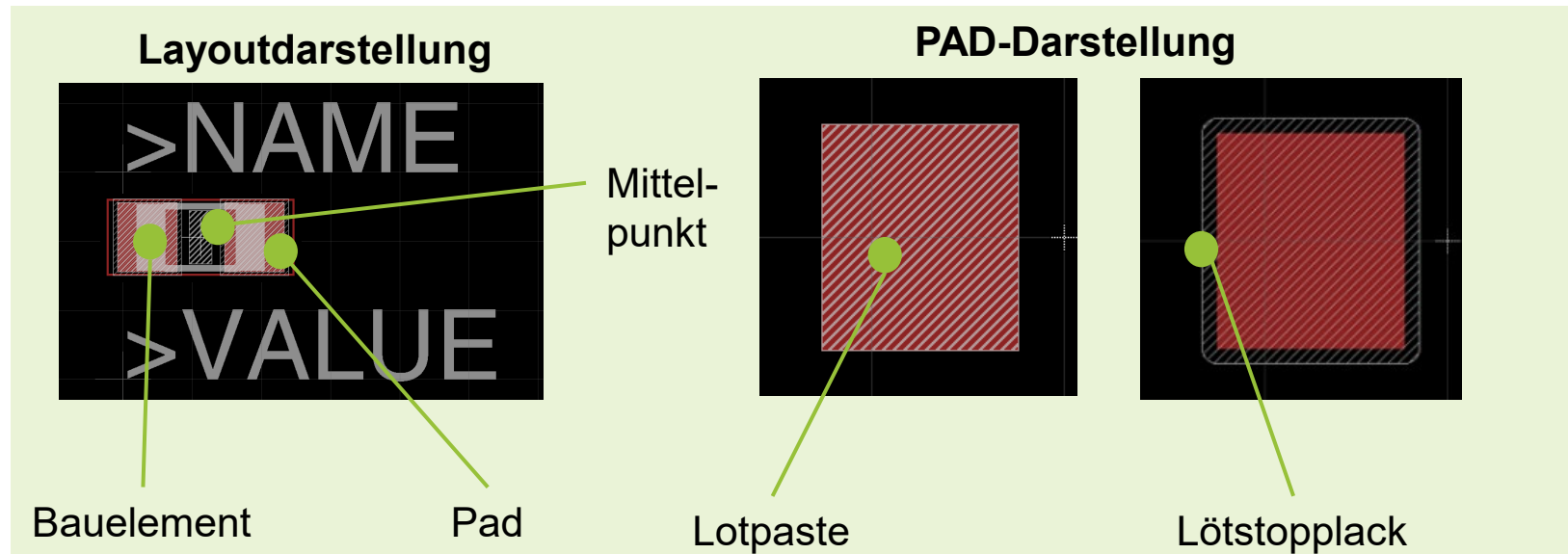
Jedem Bauelement ist ein Schaltplan-Symbol, eine Gehäuseform und ein daraus resultierendes Layout zugeordnet.



Die Definition von Bauelementen in der Bauelementbibliothek ist wichtig für die Ableitung von Fertigungsdaten.

Relevante CAD-Daten

- Geometrie der Anschlussflächen (Pads)
- Geometrie der Lötstopplacköffnungen
- Geometrie der Öffnungen in Druckschablone für Lotpastendruck
- Bauelement-Mittelpunkt
- Dokumentation (BE-Größe, Name, Wert)



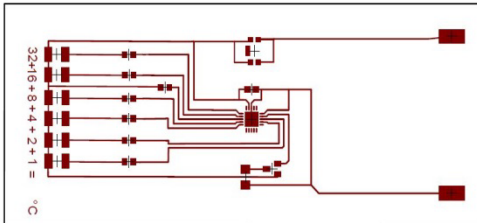
Aus dem Layoutentwurf lassen sich Netzliste, Pinliste und Stückliste ableiten.

Netzliste

Net	Part	Pad	Pin	Sheet
5V	C2	2	2	1
	C4	1	+	1
	IC2	OUT	OUT	1
	JP1	4	4	1
	X1	3	M	1
	X1	4	M	1
15V	C10	2	2	1
	CAP2	+	+	1
	IC3	OUT	OUT	1
...				

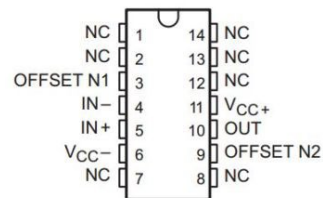
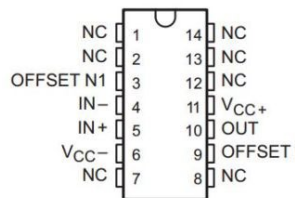
Pinliste

Part	Pad	Pin	Dir	Net
C1	1	1	I/O	GND
	2	2	I/O	N\$1
C2	1	1	I/O	GND
	2	2	I/O	5V
...				
IC1	+	+	Pas	N\$1
	-	-	Pas	GND
	AC1	AC1	Pas	N\$10
	AC2	AC2	Pas	N\$11
...				

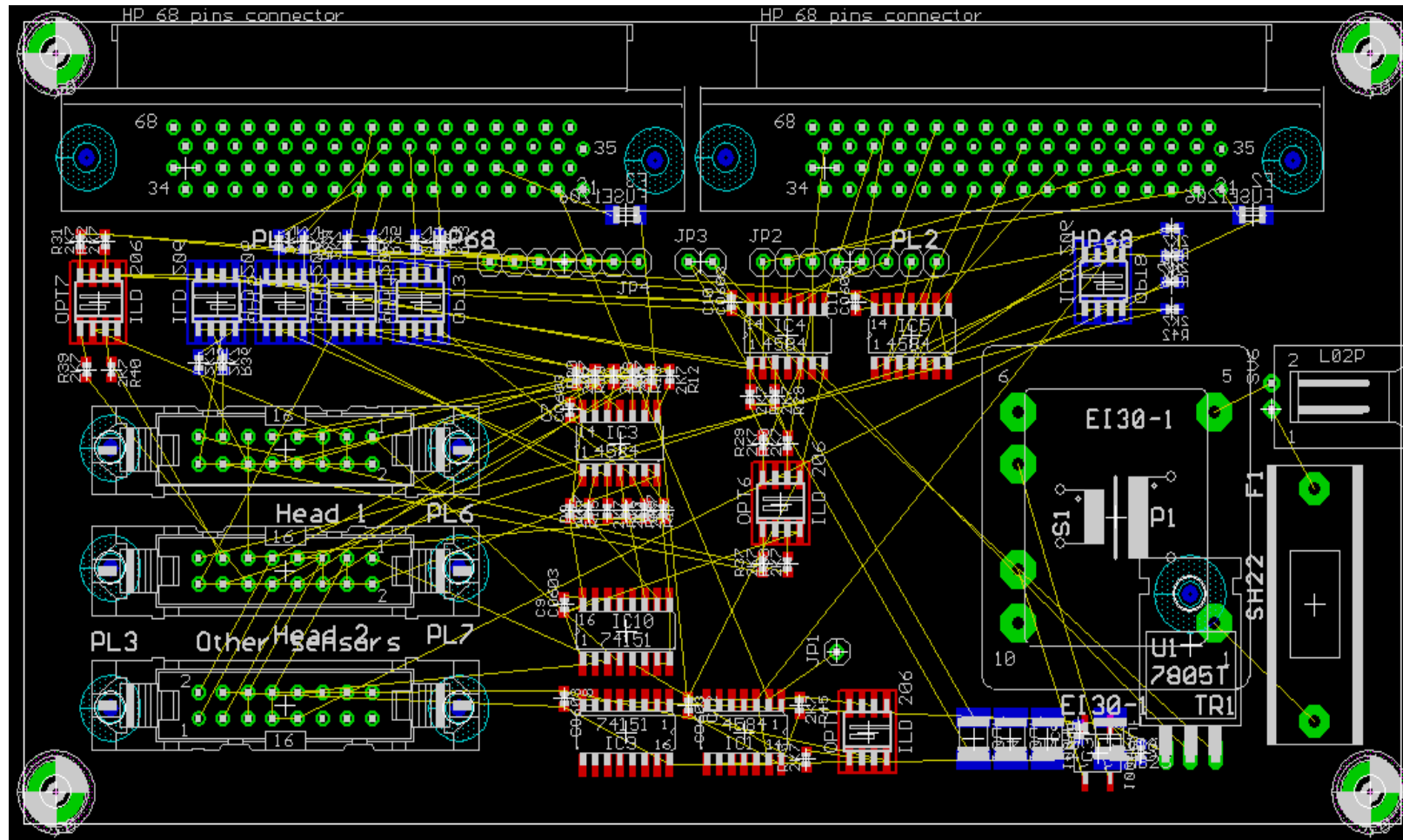


Stückliste

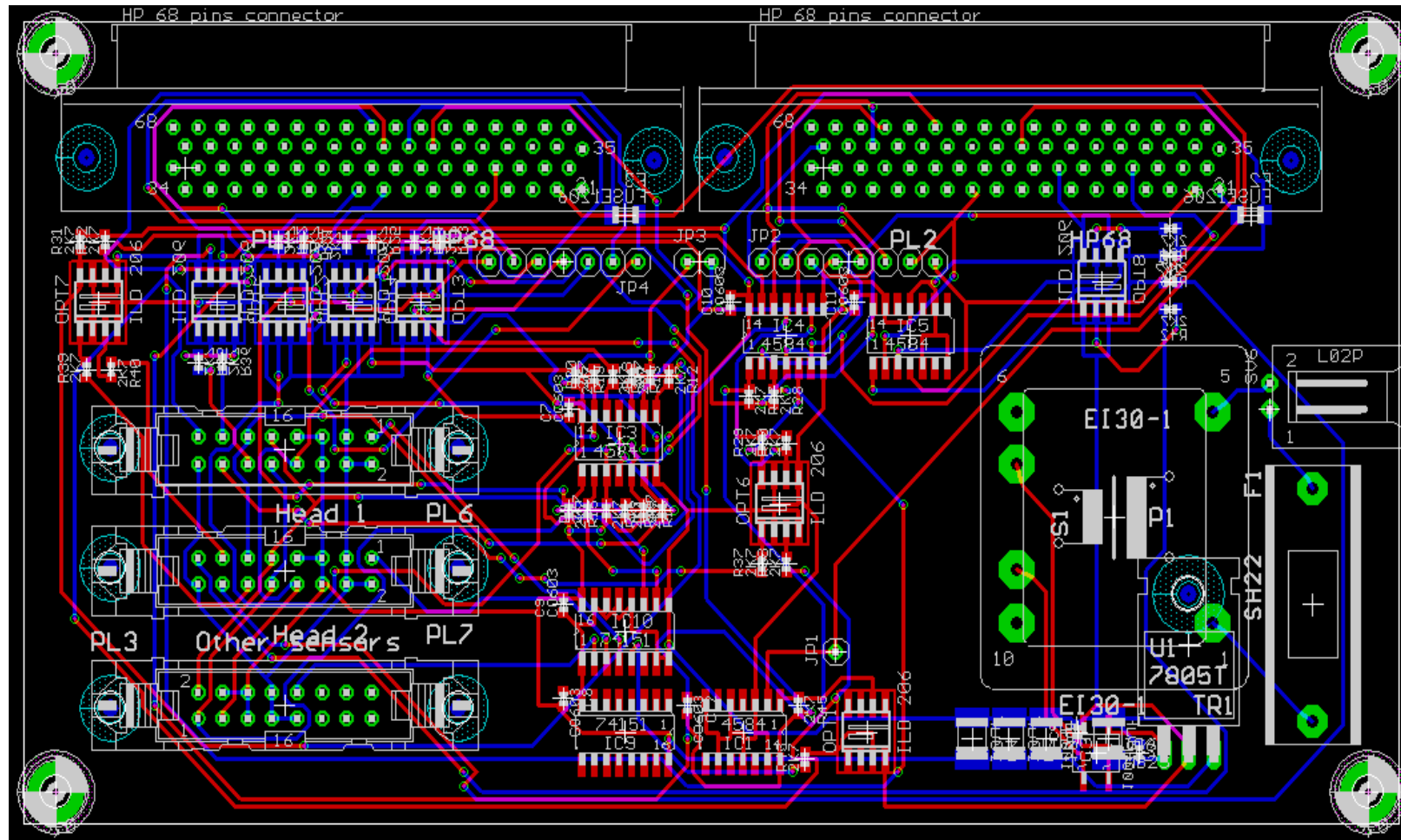
Part	Value	Package	Library	Position (mil)
C1	100nF	0603	Vision	(675 3200)
MR90				
C2	100nF	0603	Vision	(625 3075)
MR270				
C3	10µF	DIODE D	Vision	(1250 2800)
MR90				
C4	10µF	DIODE D	Vision	(1075 2800)
MR90				
...				



Das Leiterplattenlayout direkt nach dem Platzieren der Bauelemente wirkt ungeordnet und ist nicht fertigbar.

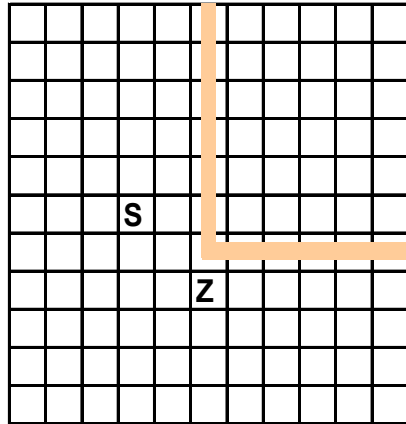


Das Leiterplattenlayout nach erfolgreichem Routing
ist bereit für die Fertigung.



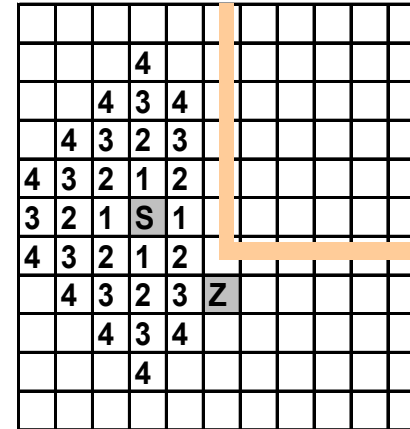
Auto-Routing:

Die Vorgehensweise des LEE-Algorithmus kann in vier Schritte unterteilt werden.



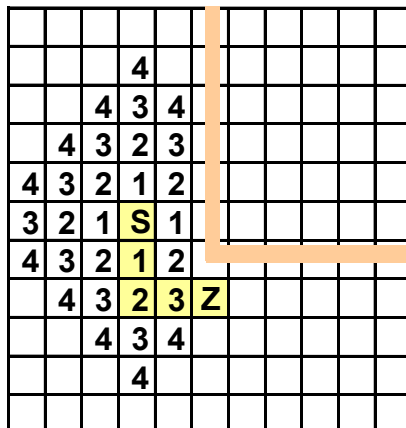
1. Schritt

Markieren von
Start und
Zielpunkt



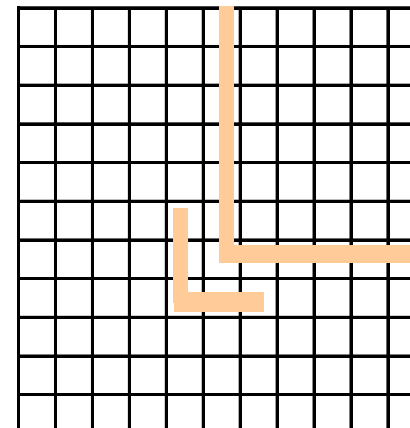
2. Schritt

Ausbreitung einer
konzentrischen Welle
vom Startpunkt bis
entweder der Zielpunkt
erreicht ist oder bis kein
freies Rasterelement
mehr vorhanden ist



3. Schritt

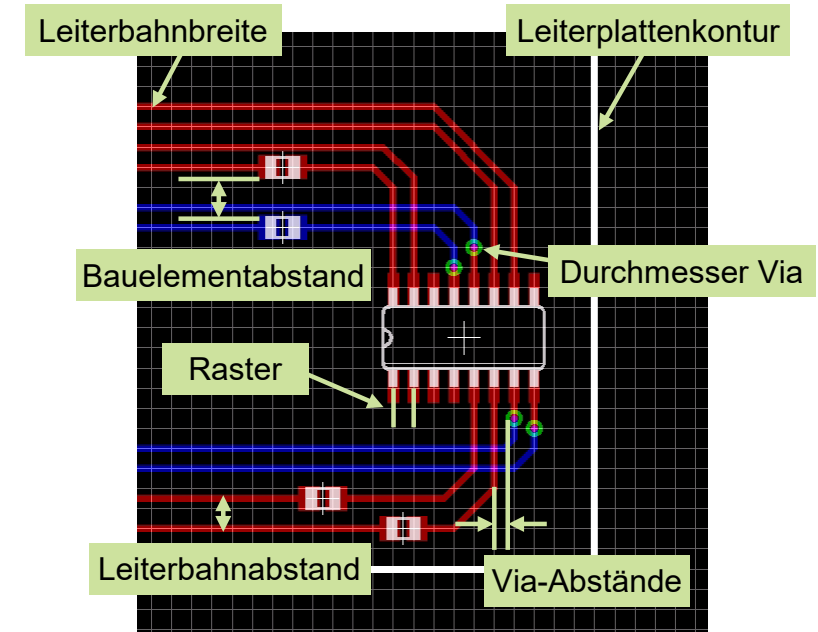
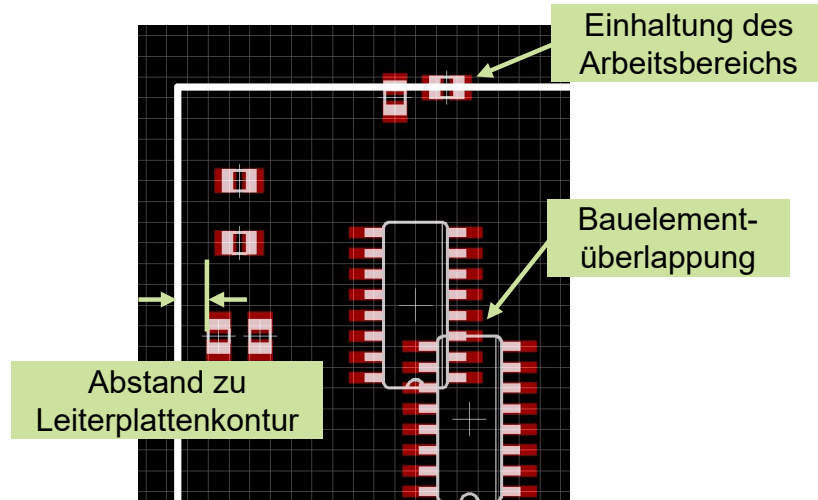
Rückverfolgung
des Weges vom
Zielpunkt zum
Startpunkt



4. Schritt

Löschen aller von der
Welle benutzten
Rasterelemente und
Markierung des
Weges

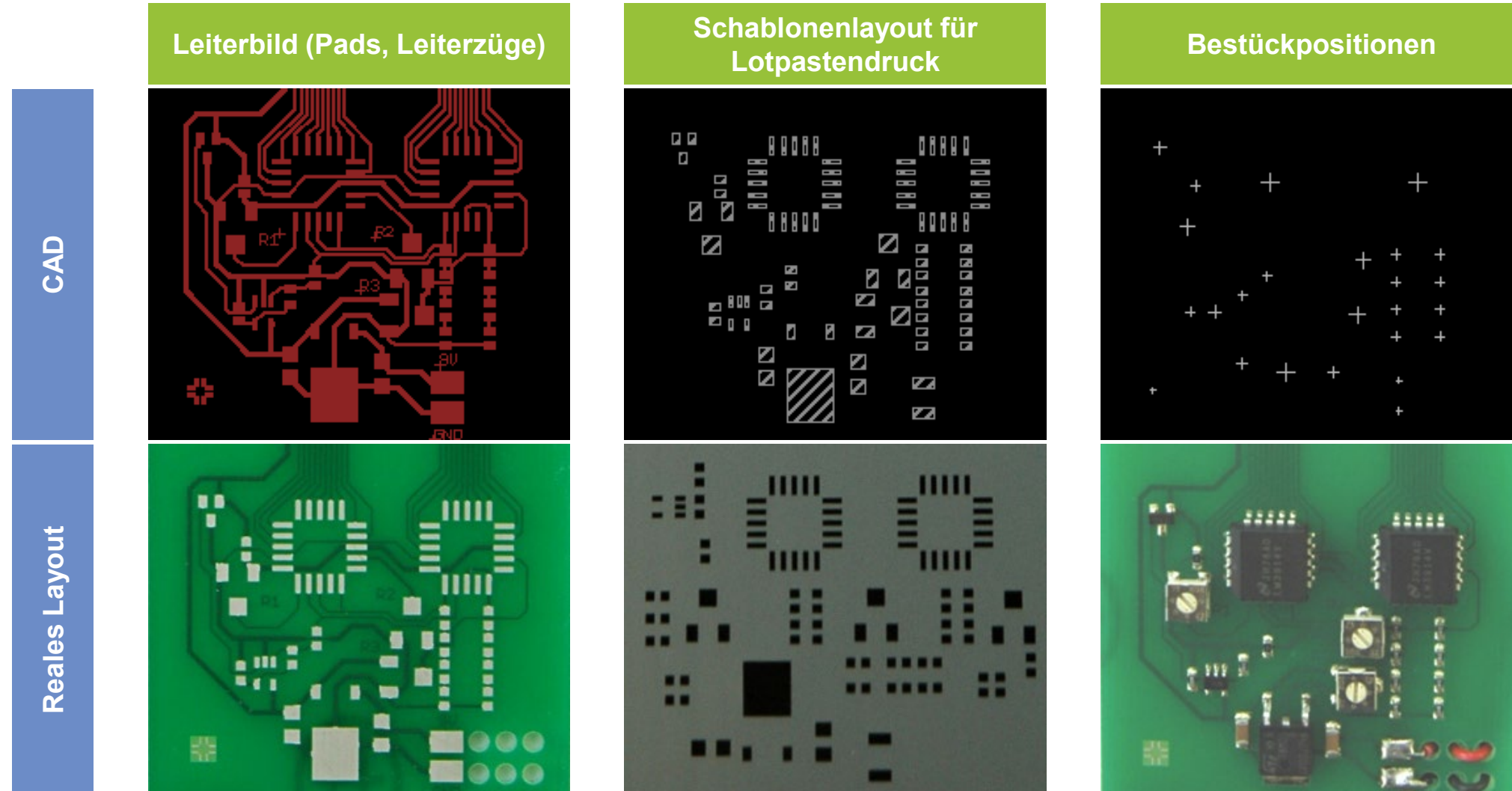
Designrichtlinien erleichtern den Entwurf des Leiterplattenlayouts.



Überprüfung durch Design-Rule-Check

- Minimalabstände zwischen elektrischen Elementen (Bauelement, Leiterbahn, Pad, Via)
- Minimalabstände zwischen elektrischen und konstruktiven Elementen
- Minimalbreiten von elektrischen Elementen (Leiterbahn, Pad, Via)
- Fehlerhafte Leitungskreuzungen (Kurzschluss)

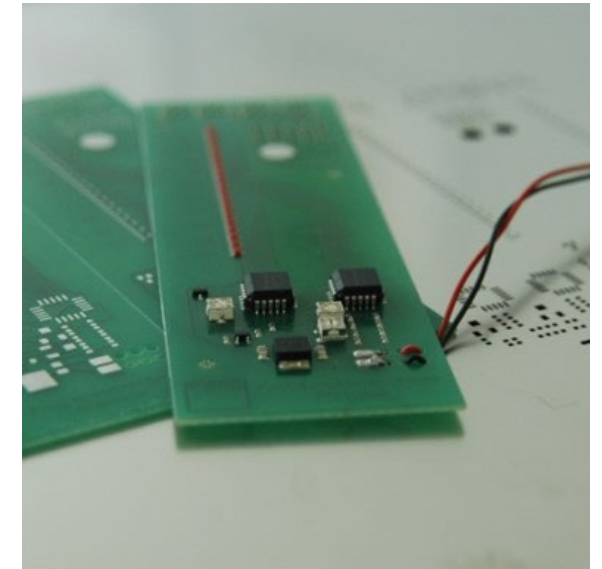
Aus dem Layoutentwurf lassen sich unter anderem das Leiterbild, das Schablonenlayout und die Bestückpositionen ableiten.



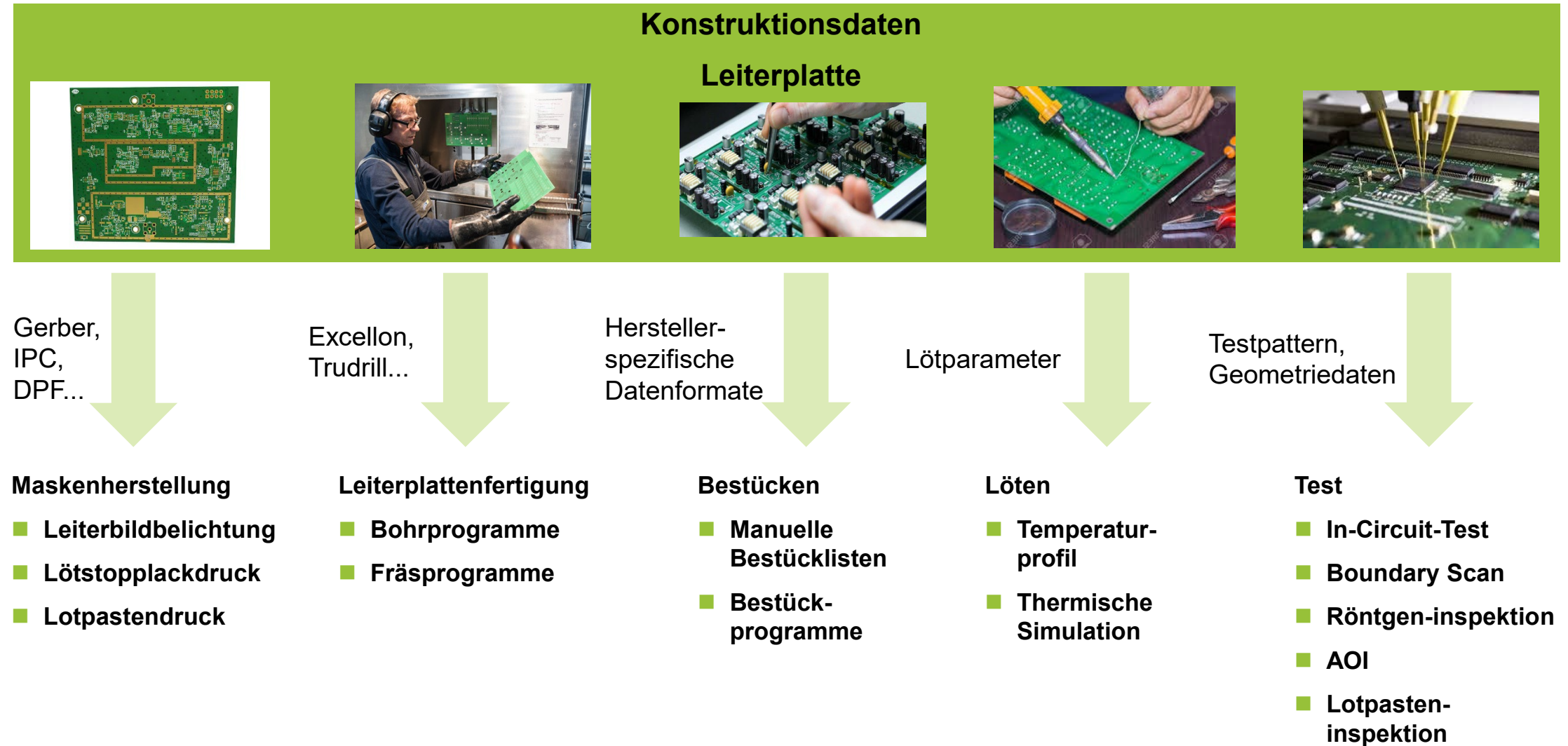
VE 1

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion.

- Fertigungsschritte einer elektronischen Baugruppe
- Vorgehensmodell bei der Entwicklung einer elektronischen Baugruppe
- Layoutentwurf von Schaltungsträgern
- **Weiterverarbeitung der Konstruktionsdaten**
- MIDCAD für den Layoutentwurf von räumlichen Schaltungsträgern



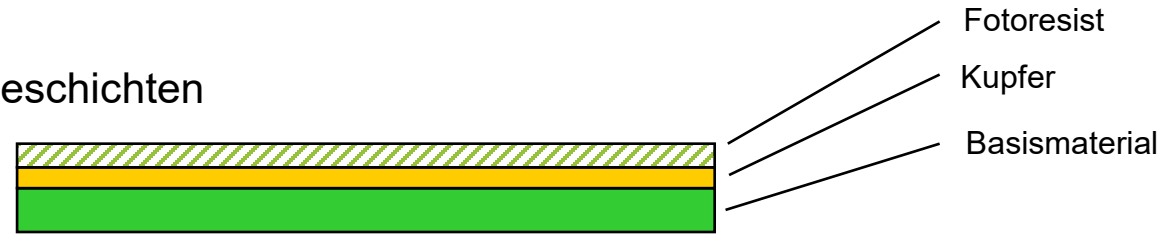
In der Elektronikproduktion herrscht eine Schnittstellenvielfalt vor.



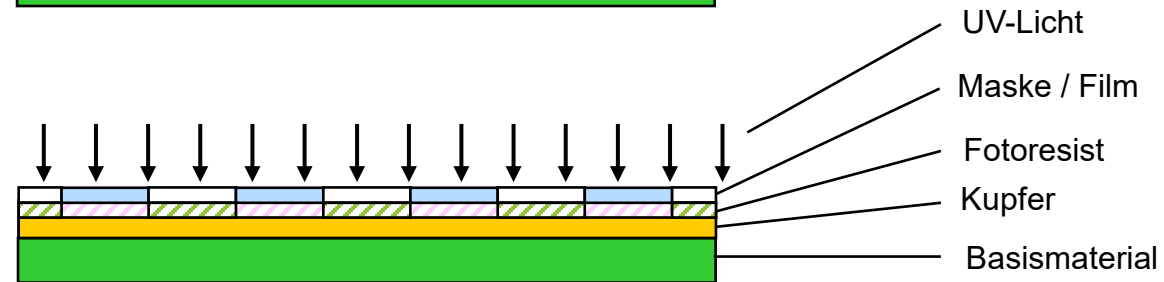
Der Einsatz der Masken in der Leiterplattenfertigung erfolgt durch Ätztechnik im Subtraktivverfahren.

Ätztechnik im Subtraktivverfahren

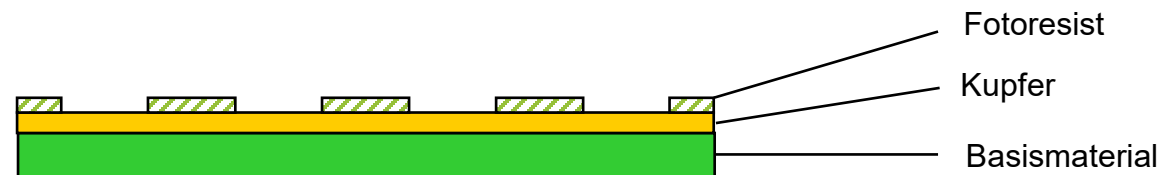
mit Fotoresist beschichten



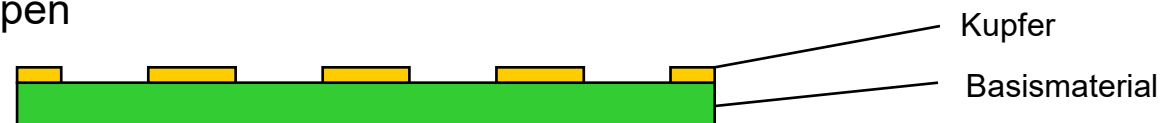
Belichten



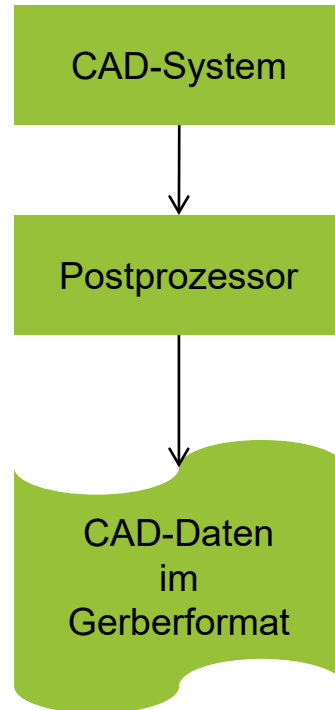
Entwickeln



Ätzen und Strippen



Das Gerber-Dateiformat wird für die Leiterplattenfertigung verwendet.



```

G04 Filename: \\HOMER\MS\BGA169 V2.GBX *
G04 Creator: GC-CAM/LT (TM) 4.0.2 Wed Oct 24 17:12:48 2001 *
G04 This file contains layer(s): *
G04 Layer 1: *
%FSLAX34Y34*%
G04 Units: mm *
%MOMM*%
G71*
%SFA1.00000B1.00000*%
%OFA0.00000B0.00000*%

```

Header mit
Standardinfos

```

G75*
%AD*%
G04 D10 (position 1 of UNTITLED):0.20000 Round *
%ADD10C,0.20000*%
G04 D12 (position 2 of UNTITLED):0.50000 Round *
%ADD12C,0.50000*%
G04 D11 (position 3 of UNTITLED):0.65000 Round *
%ADD11C,0.65000*%
G04 D13 (position 4 of UNTITLED):1.00000 Round *
%ADD13C,1.00000*%
%IPPOS*%

```

Definition der
verwendeten
Padgeometrien und
Liniendicken

```

G04 Layer 1: *
%LN(01)*%
%LPD*%
X0Y0D02*
D10*
Y230000D02*
X230000D01*
Y0*
X0*
Y230000*
X25000Y205000D02*
X40000D01*
X55000D02*
X70000D01*
X85000D02*
X100000D01*
X115000D02*

```

Koordinaten der
Linien und Pads

```

...
X880000D03*
X895000D03*
D13*

```

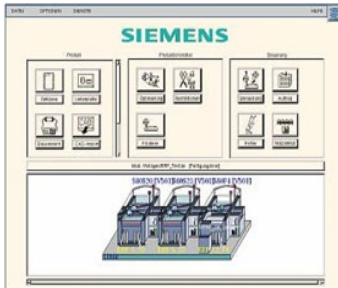
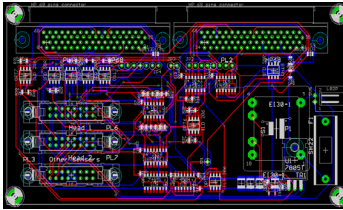
```

X703000Y1597000D03*
X907000Y1393000D03*
M02*

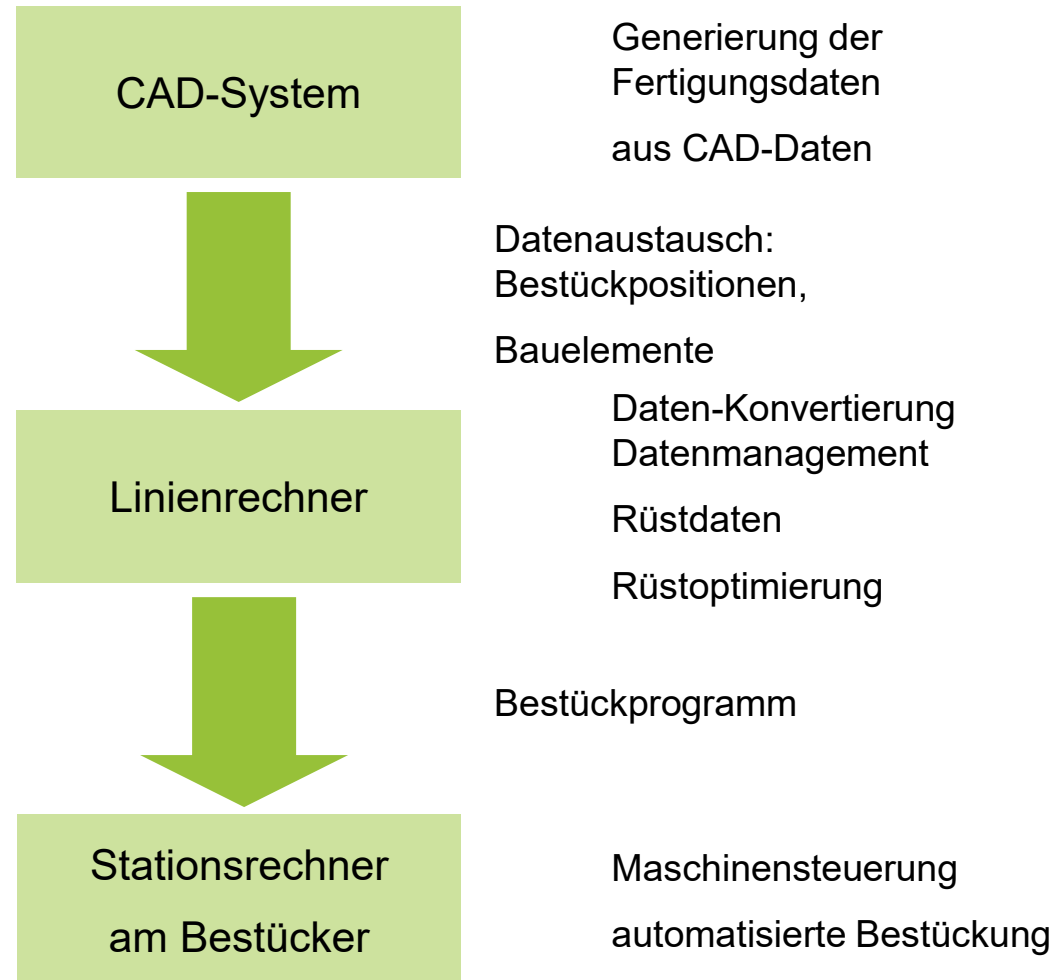
```

Dateiende

Bestückautomaten besitzen eine CAD/CAM-Kopplung.



Quelle: Siemens EAS



Die Datenstruktur eines Bestückprogramms ist vielseitig aufgebaut.

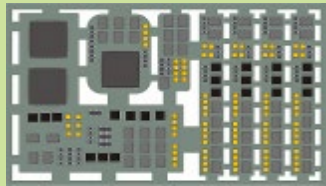
Beschreibung der unbestückten Leiterplatte

Wie und Wo liegt das Koordinatensystem (Nullpunkt, Offset)?
Welche Teilung haben die Wiederholstrukturen (Nutzen)?



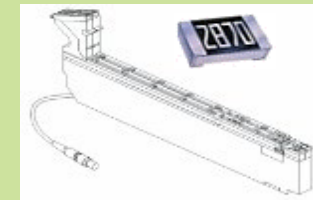
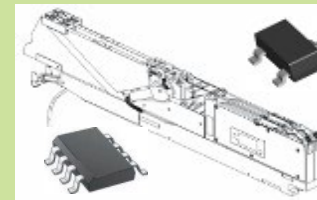
Positionen der Bauelemente auf der Leiterplatte

Welches Bauelement an welcher Position (X-Y) u. in welcher Drehlage?



Anordnung der Bauelemente in der BE-Bereitstellung

Welches Bauelement in welcher Bereitstellungsspur?



Anordnung der Zuführmodule auf der BE-Bereitstellung

Welches Zuführmodul in welcher Bereitstellungsspur?

Beschreibung der Bauelemente Bauteilbibliothek

Welche Größe des Bauelements?
Welche elektrischen Werte (Identitätsprüfung)?
Welche Aufsetzkraft beim Bestücken?
Welche Klebermenge - wie viele Kleberpunkte?

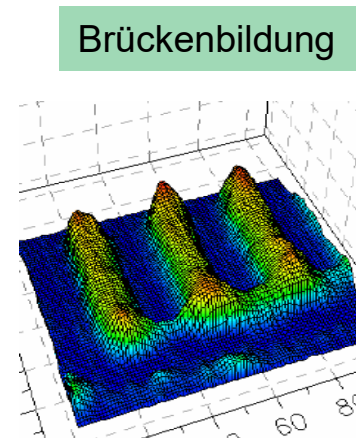
Das Lotpasteninspektionssystem hilft bei der Kontrolle des komplexen Druckprozesses.

3D-Lotpasteninspektion

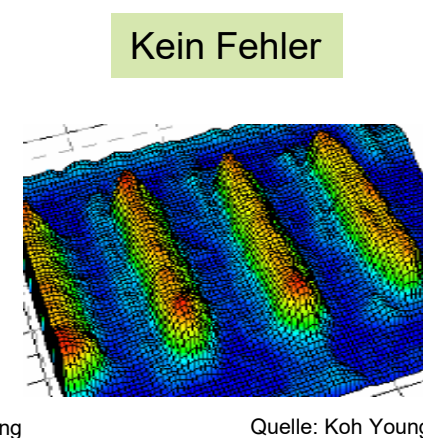
- In-line Inspektion
- Lage-, Volumen- und Formmessung
- Steigerung der Zuverlässigkeit durch Fehlererkennung



Quelle: Koh Young

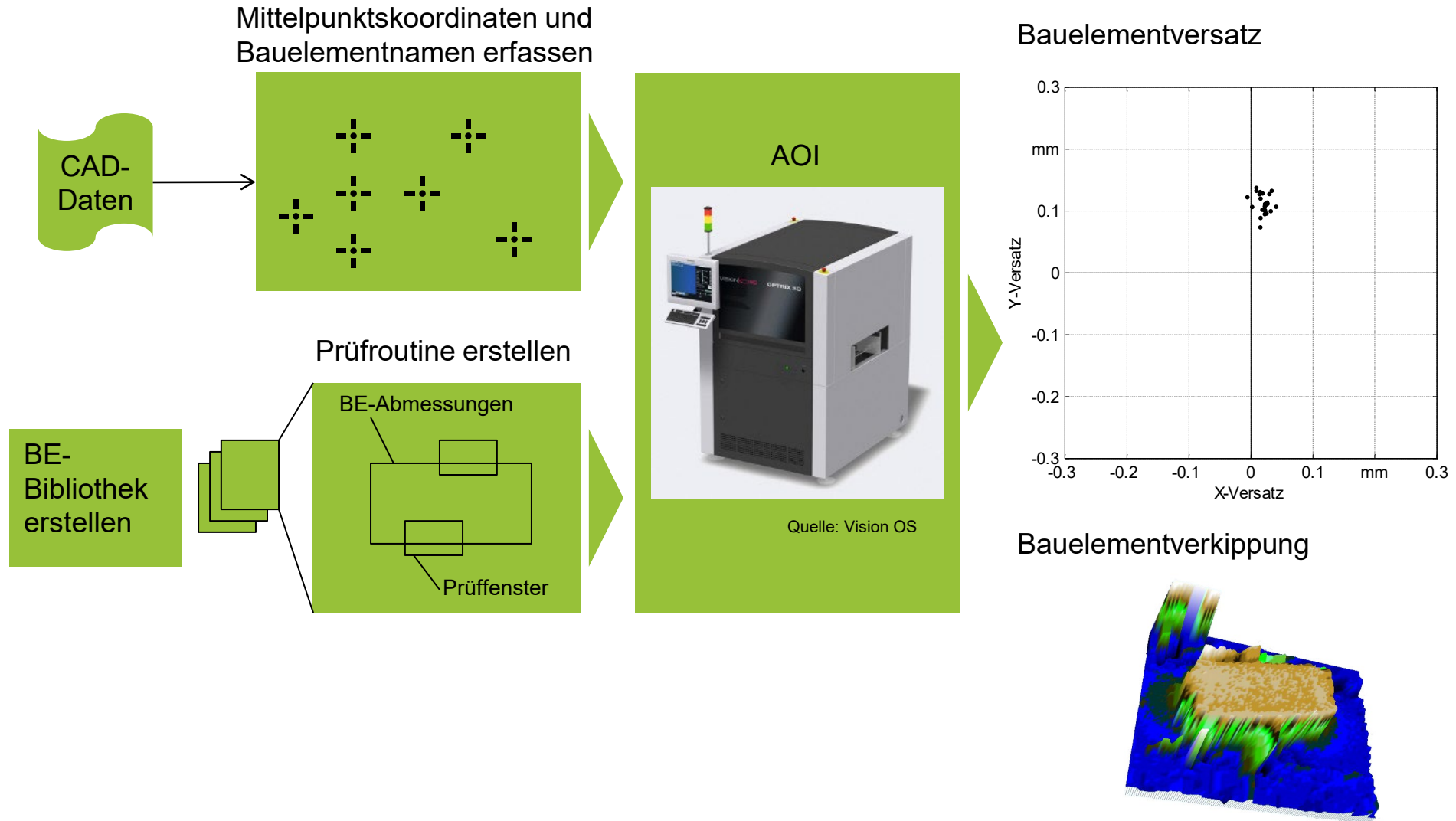


Quelle: Koh Young



Quelle: Koh Young

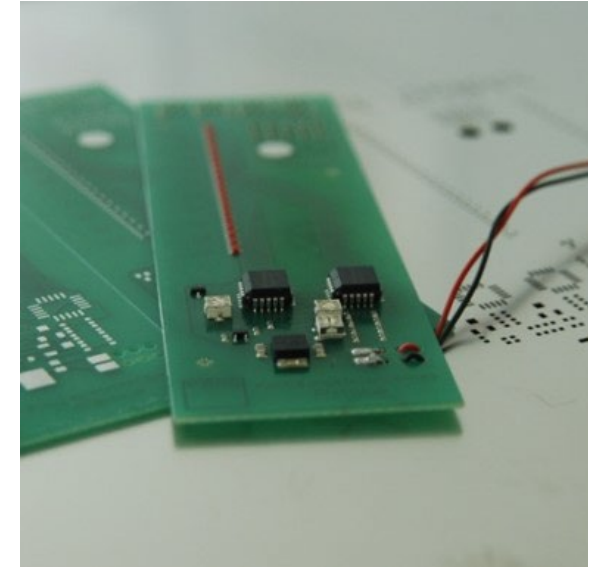
Die Optische Inspektion erfolgt automatisiert mit Hilfe eines AOI-Systems.



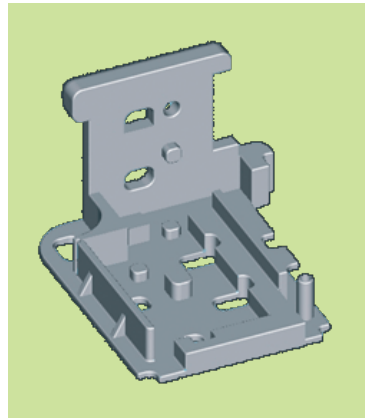
VE 1

Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion.

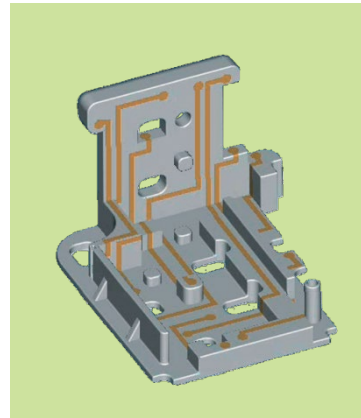
- Fertigungsschritte einer elektronischen Baugruppe
- Vorgehensmodell bei der Entwicklung einer elektronischen Baugruppe
- Layoutentwurf von Schaltungsträgern
- Weiterverarbeitung der Konstruktionsdaten
- **MIDCAD für den Layoutentwurf von räumlichen Schaltungsträgern**



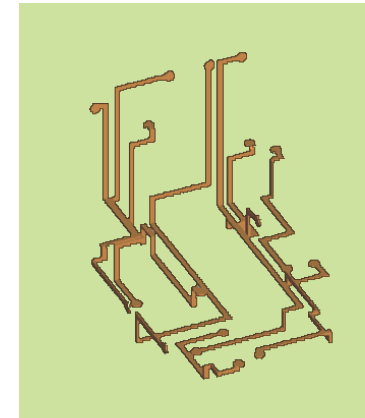
Durch die Synthese von 3D-Schaltungsträgern und Schaltplan entstehen räumliche elektronische Baugruppen (Mechatronic Integrated Devices).



3D-Grundelement



3D-MID

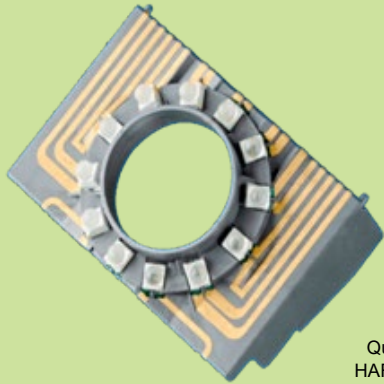


3D-Schaltplan

- MID sind spritzgegossene Formteile mit integrierter Leiterbildstruktur.
- Die Technologie kombiniert somit die nahezu beliebige Gestaltungsfreiheit des Spritzguss-Verfahrens und dessen mechanischer Funktionalität mit den Möglichkeiten der Schaltungsträgererzeugung.

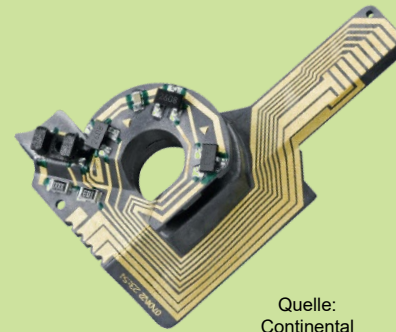
Eine Vielzahl innovativer MID-Anwendungen erreicht in verschiedenen Produktfeldern die Serienreife.

Industrie Automation Kameramodul



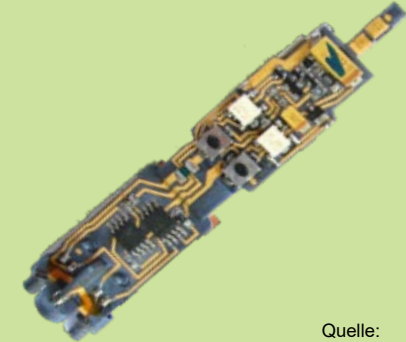
Quelle:
HARTING

Automobilindustrie Adaptive Cruise Control



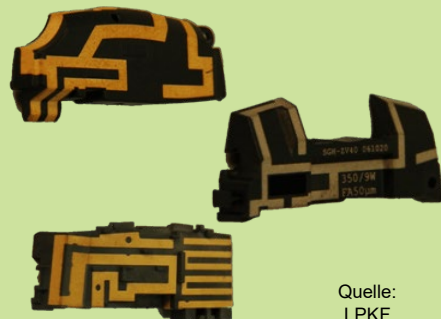
Quelle:
Continental

Medizinindustrie Werkzeug für Zahnärzte



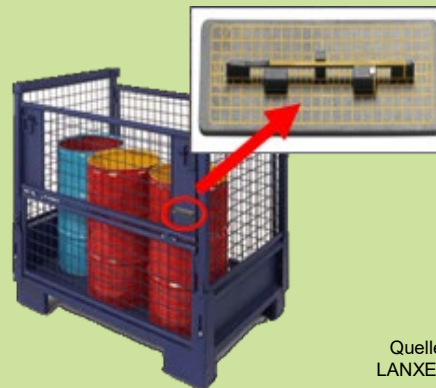
Quelle:
KaVo. Dental

Telekommunikation Antennenstrukturen



Quelle:
LPKF

Logistik RFID Transponder



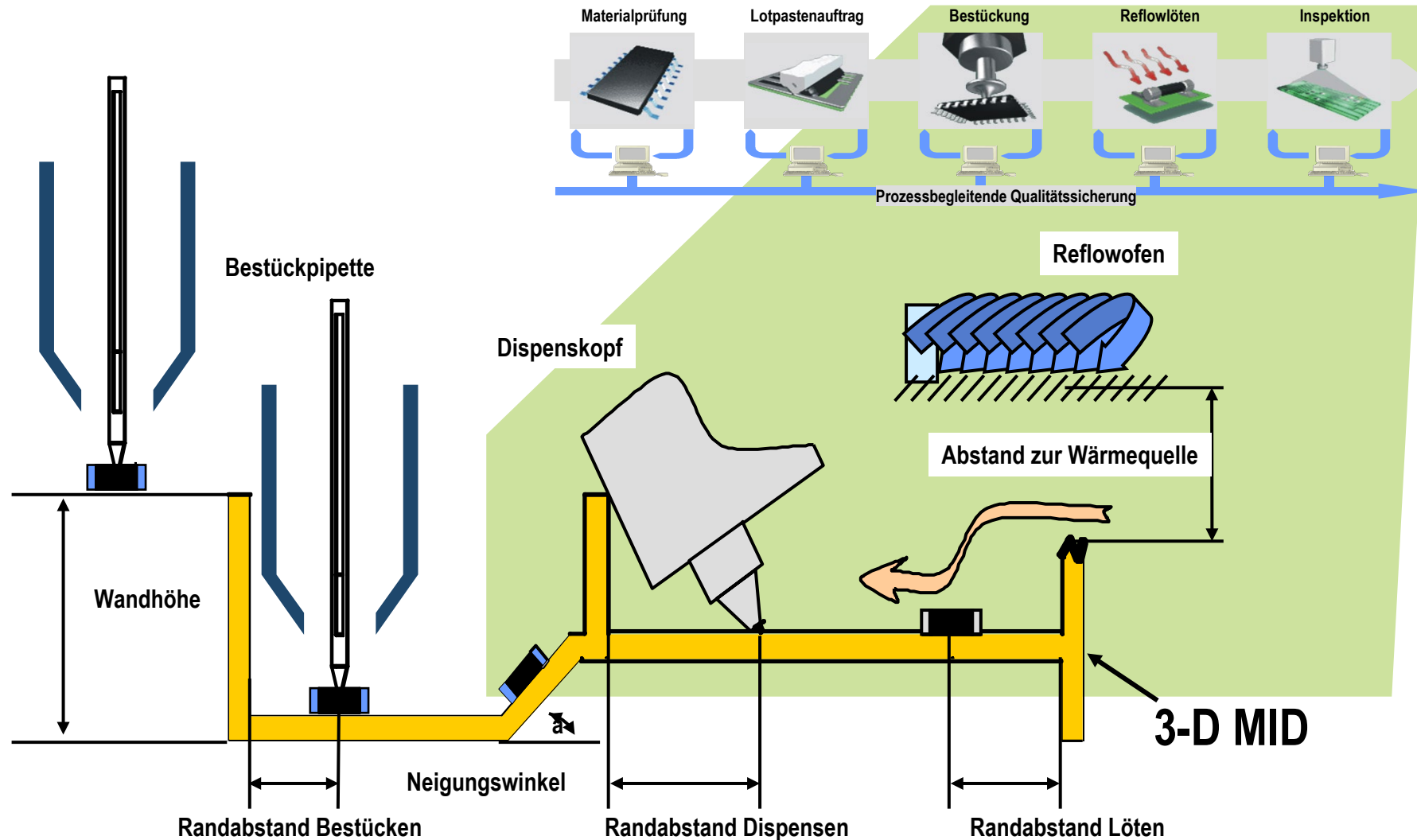
Quelle:
LANXESS

Consumer Kupplungssystem

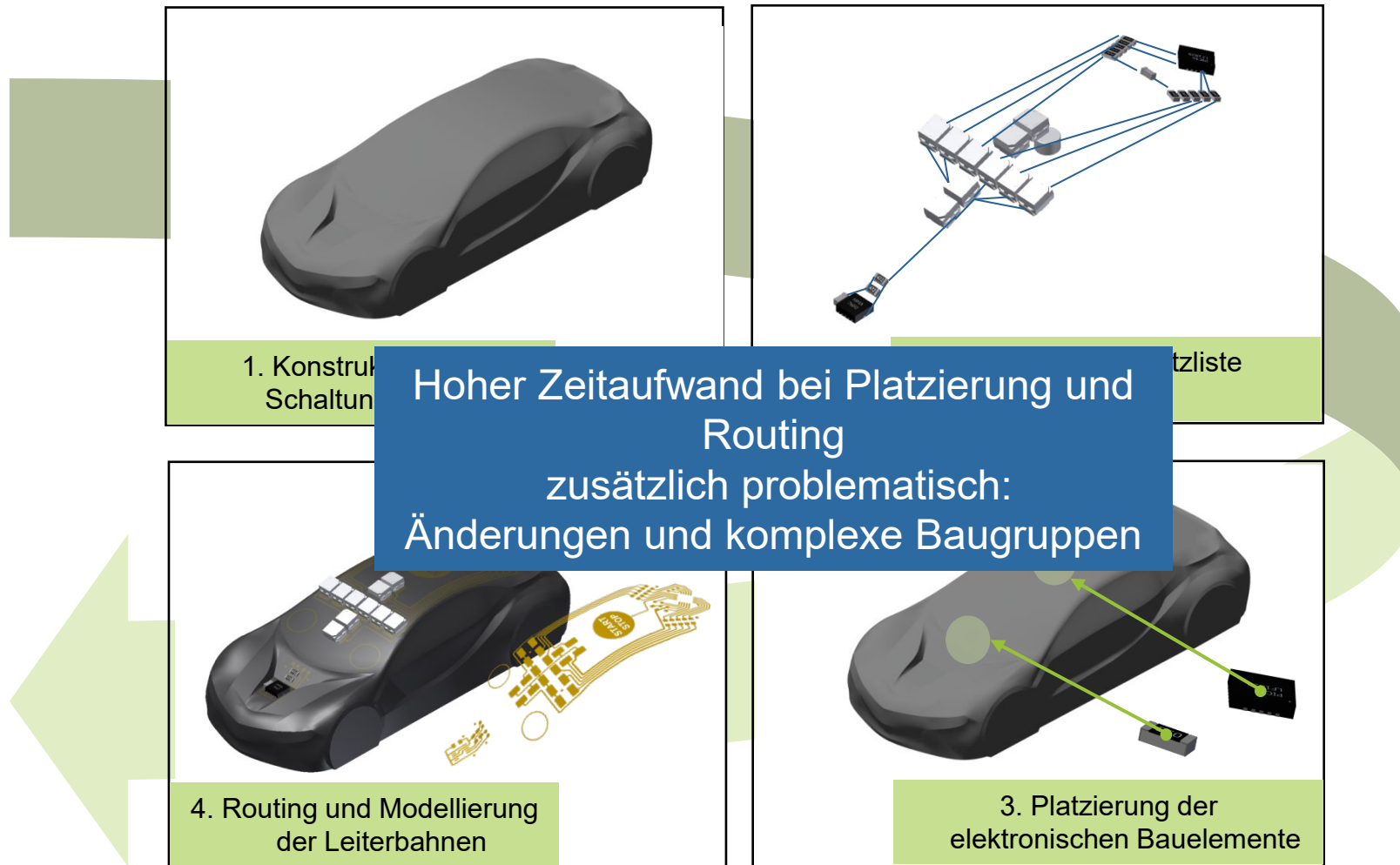


Quelle:
LPKF

Ableiten von Gestaltungsrichtlinien für MID – spezifische Herausforderung der Aufbau- und Verbindungstechnik.

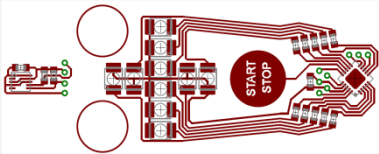


Typische Schritte die beim Layout Design eines MID Produkts auftreten können.



Das FAPS-3D-ECAD-System MIDCAD bietet auch automatische Funktionen zum Platzieren und Routen.

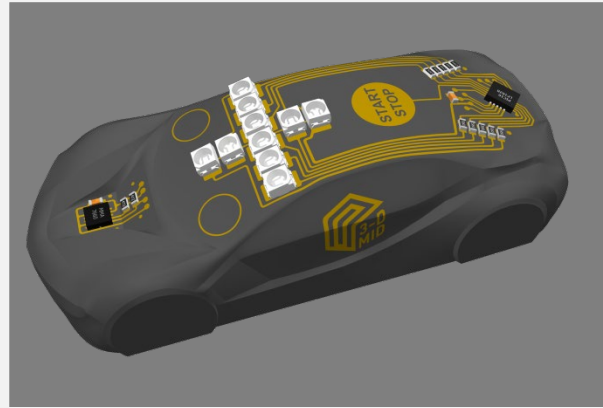
2D-ECAD



- Logikentwicklung
- 2D-Layout
- 2D-Routing
- Funktionssimulation
- Design Rule Checks

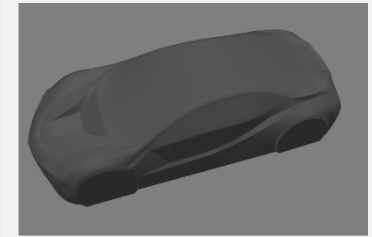


3D – MID-Layout

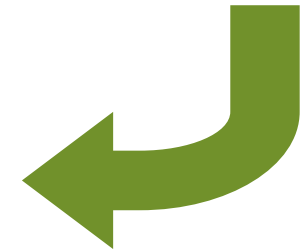


- 3D-Bauelementebibliothek
- MID-spezifische Feature-Bibliothek
- 3D-Platzierung und -Routing
- MID-spezifische Design-Rule Checks
- Schnittstelle für CAE/CAM-Werkzeuge
- Ableiten von Fertigungsinformationen

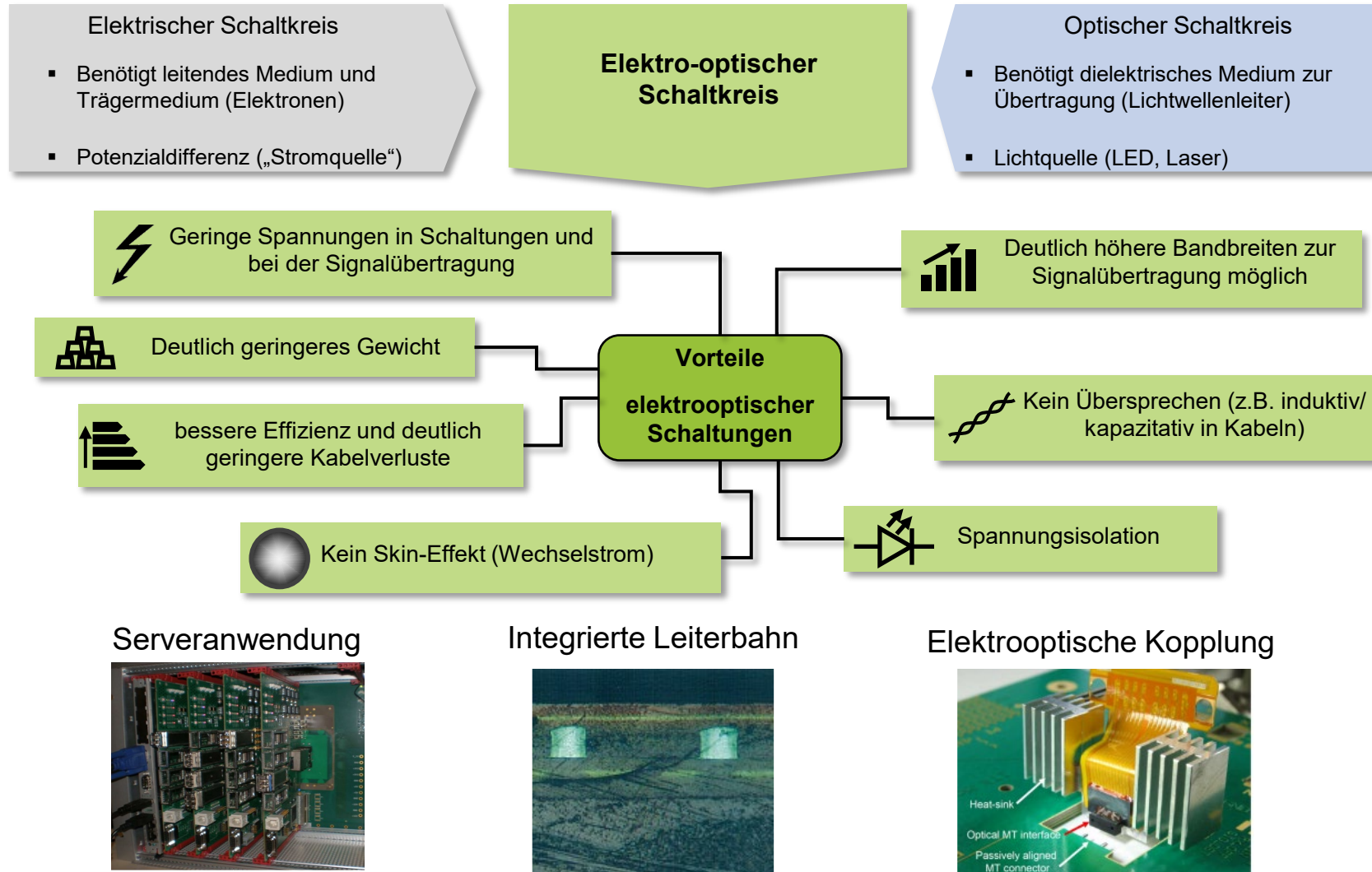
3D-MCAD

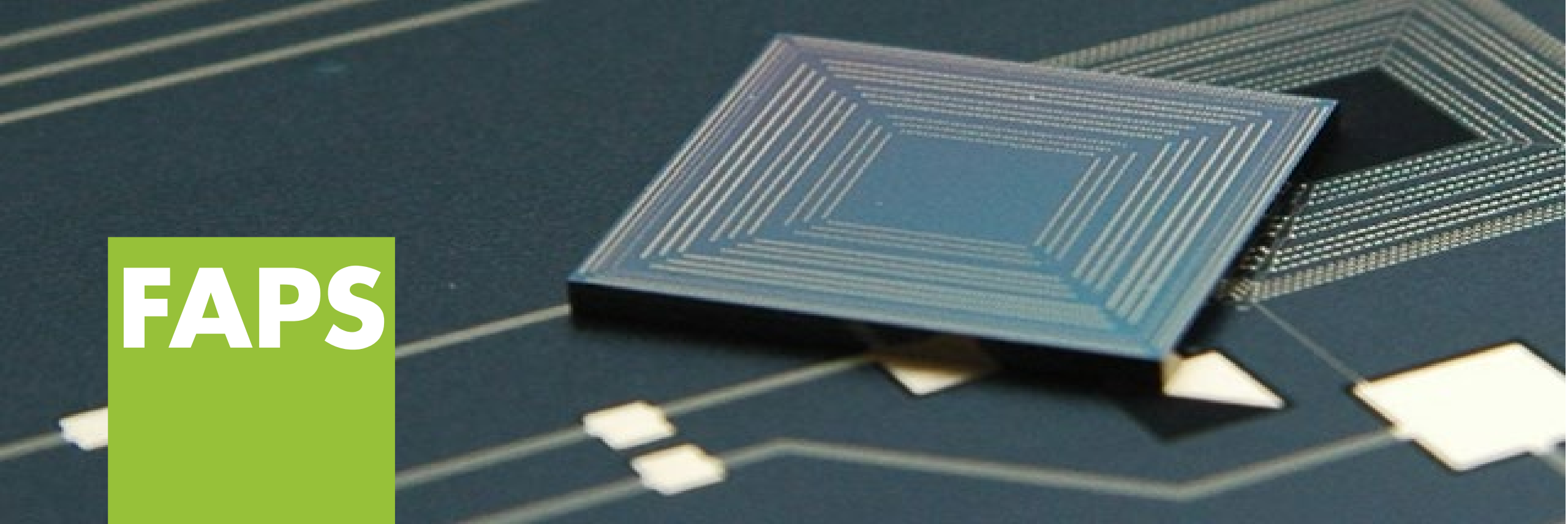


- Gehäusekonstruktion
- Produktmodellierung
- FEM-Simulation
- Spritzguss
- NC-Programmierung



Zukünftig werden vor allem auch optische Technologien stärker in die Entwicklung der Leiterplatte einfließen.





FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Kontakt für Vorlesungseinheit 1:

jochen.zeitler@faps.fau.de

DANKE

Der Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung und Produktionssystematik bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Vertiefung der Vorlesungsinhalte.

Studentische Arbeiten

Übersicht aller aktuellen Themen für **Bachelor-, Projekt-, Masterarbeiten** finden Sie auf der **FAPS-Homepage** und unter StudOn.

Join our team!

Werde während des Studiums **wissenschaftliche Hilfskraft** oder **wissenschaftlicher Mitarbeitender** am Lehrstuhl FAPS und sammle Berufserfahrung in Forschung, Lehre und Industriekooperationen.



**Scan und entdecke
die FAPS-Homepage!**

